

Ресторан: официант, кассир, кухня, админка

Руководство пользователя

Четыре приложения для ресторана: официант принимает заказы на телефоне, кассир — заказы навынос и оплату (наличные и карта через терминал), кухня видит заказы на настенном экране, принтер на кухне печатает чек, администратор ведёт меню, столики, сотрудников и отчёты. Сервер стоит в ресторане и работает без интернета, раз в день отправляя данные на онлайн-сервер.

Версия программы: ресторанная версия «Кассы и склада» · ноябрь 2026

Содержание

1. Знакомство с системой
2. Демо-версия
3. Вход по PIN
4. Официант: схема зала, заказ на телефоне, отправка на кухню, дозаказ, отметки «готовится / готово / подано», счёт, оплата, отмена
5. Кассир: заказы навынос, очередь и «Выдан», оплата наличными и картой через терминал
6. Кухня: настенный экран заказов, таймер и норматив, отмены и стоп-лист
7. Администратор: главная, меню, столики, сотрудники, заказы, отчёты, склад, настройки
8. Принтер кухни
9. Синхронизация с онлайн-сервером
10. Установка на устройства
11. Вопросы и решения

1 Знакомство с системой

В ресторане работают четыре приложения. Каждое открывается по своему адресу и ставится на устройство как отдельное приложение. Вход у всех один — по личному PIN-коду, а роль сотрудника определяет, какое приложение откроется.

ПРИЛОЖЕНИЕ	КТО РАБОТАЕТ	УСТРОЙСТВО	АДРЕС
Официант	официанты, администратор	телефон или планшет	`/waiter`
Кассир	кассиры, администратор	планшет или компьютер на кассе	`/cashier`
Кухня	повара, администратор	настенный монитор — только просмотр	`/kitchen`
Админка	администратор, владелец	компьютер или планшет	`/admin`
Касса и склад	администратор, владелец	телефон, планшет	`/kassa/`

Как проходит заказ

1. **Официант** принимает заказ и нажимает «Отправить на кухню»
2. **Кухня** видит заказ на настенном экране, **принтер** печатает кухонный чек
3. **Официант** отмечает «Готовится» и «Готово» — экран кухни это показывает
4. **Официант** подаёт блюда, отмечает «Подано», выдаёт счёт
5. **Оплата** — заказ в продажах и отчётах

Статусы заказа

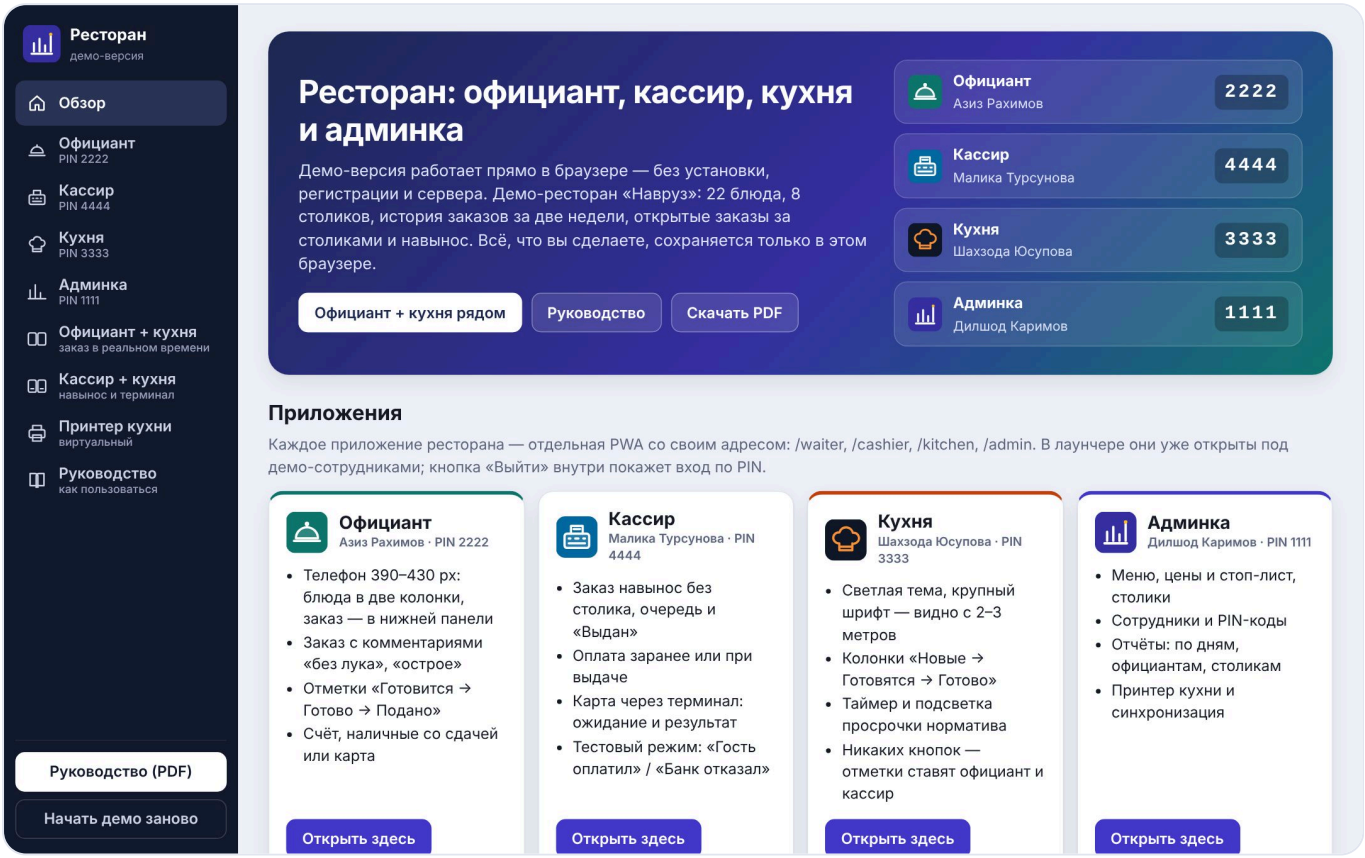
СТАТУС	ЧТО ЗНАЧИТ
Новый	Заказ отправлен на кухню, приготовление ещё не начато
Готовится	Кухня начала готовить хотя бы одно блюдо (отмечает официант, кассир или администратор)
Готово	Всё, что ещё не подано, готово — можно забирать
Подано / Выдан	Все блюда у гостей (навынос — выдан гостю), заказ ждёт счёта и оплаты
Оплачен	Заказ закрыт и попал в продажи и отчёты, столик свободен
Отменён	Заказ закрыт без оплаты (например, гости ушли)

Без интернета

Сервер ресторана стоит на компьютере в зале и работает в локальной сети заведения. Интернет нужен только раз в день — чтобы отправить заказы и продажи на онлайн-сервер и получить оттуда обновлённое меню. Если интернета нет весь день, работа ресторана не останавливается.

2 Демо-версия

Демо-версия открывается в браузере без установки и регистрации. В ней работает демо-ресторан «Навруз»: 22 блюда в 5 категориях, 8 столиков, история заказов за две недели, открытые заказы за столиками и навынос. Сервер в демо-версии не нужен — его роль играет сам браузер, а все данные хранятся только на вашем устройстве.



Лаунчер: все приложения, режимы «Официант + кухня» и «Кассир + кухня», принтер кухни и это руководство

Разделы лаунчера

- **Обзор** — краткое описание, PIN-коды и сценарий на 5 минут.
- **Официант**, **Кассир**, **Кухня**, **Админка** — приложения, уже открытые под демо-сотрудниками. Официанта и кассира можно показать на планшете или на телефоне (402 px, как iPhone 17).
- **Официант + кухня** — официант и экран кухни рядом: отправленный заказ сразу появляется на кухне.
- **Кассир + кухня** — кассир и экран кухни рядом: заказ навынос, оплата картой через эмулятор терминала.
- **Принтер кухни** — виртуальный принтер: здесь видны все напечатанные чеки.
- **Руководство** — этот документ; PDF скачивается кнопкой внизу меню.

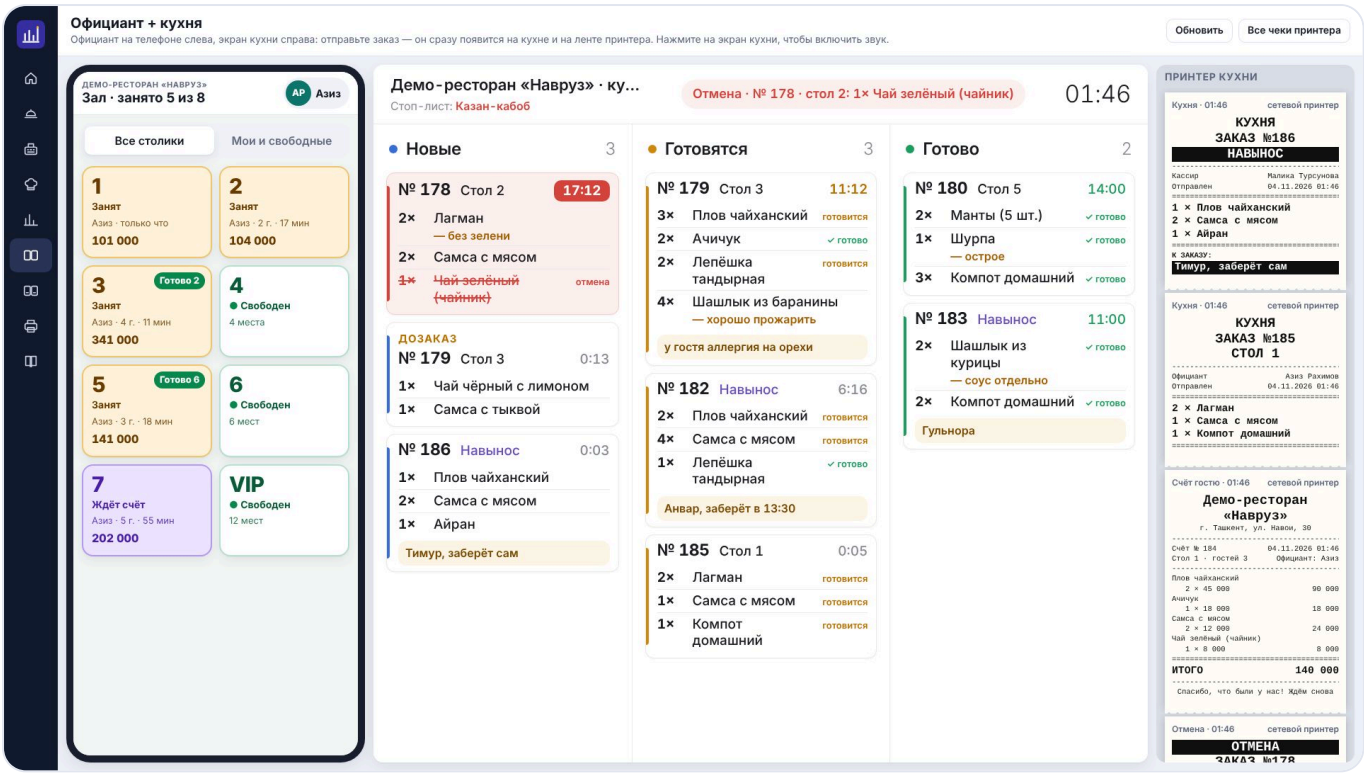
Демо-сотрудники

СОТРУДНИК	РОЛЬ	ПРИЛОЖЕНИЕ	PIN
Дилшод Каримов	администратор	админка (и любое другое)	**1111**
Азиз Рахимов	официант	официант	**2222**
Малика Турсунова	кассир	кассир	**4444**
Шахзода Юсупова	повар	кухня (только просмотр)	**3333**

В рабочей версии такие простые PIN запрещены — здесь они только для удобства.

Сценарий на 5 минут

1. Откройте раздел **Официант + кухня**. Слева — официант на телефоне, справа — экран кухни.
2. У официанта нажмите свободный (белый) столик, выберите несколько блюд, нажмите на итог внизу — откроется заказ: к блюду добавьте комментарий «без лука» и нажмите **Отправить на кухню**.
3. Заказ мягко появится на кухне в колонке «Новые». Кухонный чек — в разделе **Принтер кухни**.
4. Экран кухни только показывает заказы. У официанта в заказе нажмите **Готовится**, затем **Готово** — карточка на кухне плавно переедет в нужную колонку, на столике появится зелёная метка «Готово».
5. Официант: **Подано** → **Счёт** → **Оплата**. Выберите наличные, сумму от гостя — программа посчитает сдачу.
6. Откройте **Кассир + кухня**: **+ Новый заказ навынос** → блюда → **Отправить на кухню** → **Карта** → **Отправить на терминал** → **Гость оплатил** (или **Банк отказал**).
7. Откройте **Админка** → **Отчёты**: заказы уже в выручке.



«Официант + кухня»: заказ, отправленный официантом, сразу на экране кухни и на ленте принтера

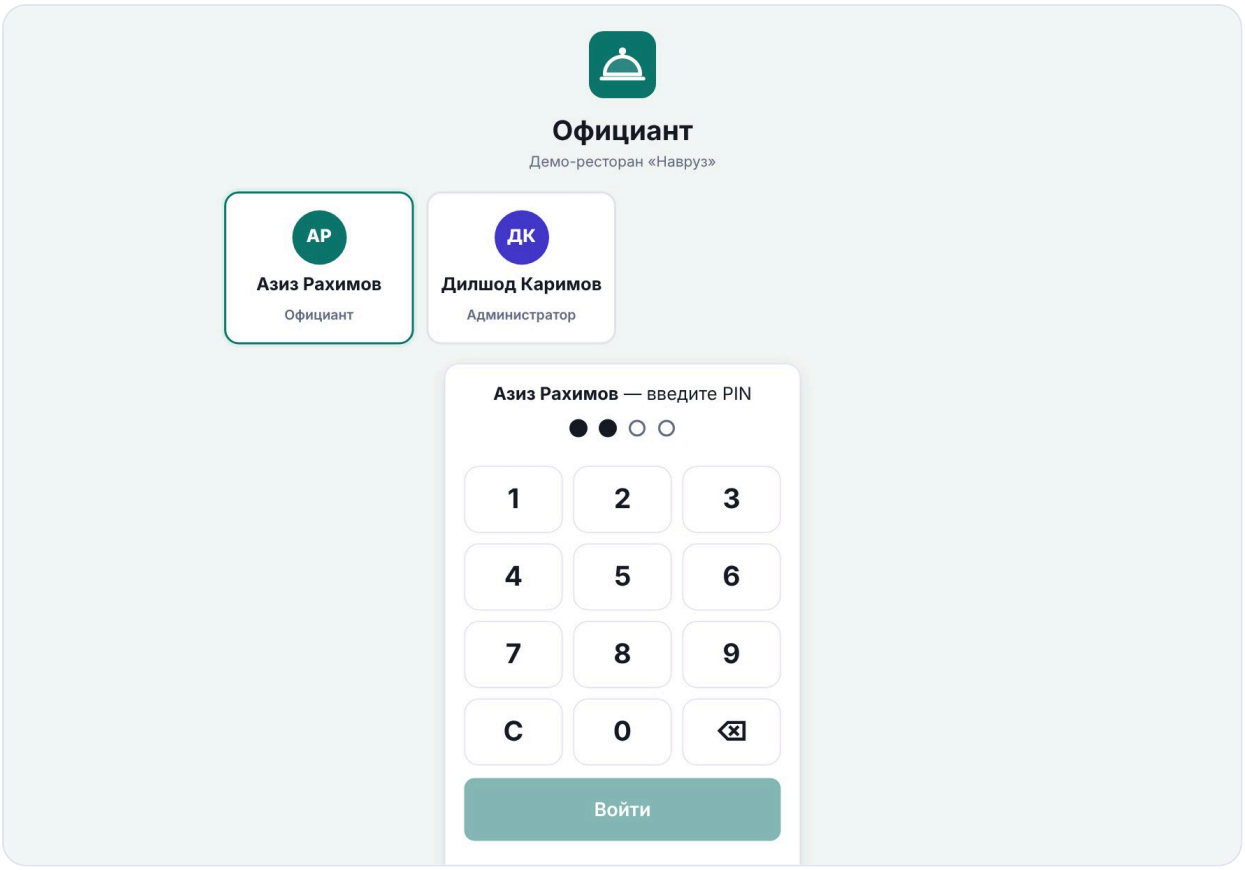
Режимы демо

- **Принтер кухни выключен** — чеки встают в очередь, на экране кухни и в админке появляется предупреждение. После включения очередь печатается по порядку.
- **Сбой связи с онлайн-сервером** — на главной админки появляется пометка «Есть неотправленные данные», а синхронизация возвращает ошибку.
- **Начать демо заново** — вернуть ресторан к исходному состоянию.

Чем демо отличается от рабочей версии

Данные хранятся только в этом браузере; принтер, платёжный терминал и онлайн-сервер имитируются; склад, приход и прогнозы показаны в отдельной демо-версии «Кассы и склада». Логика заказов, кухни, оплаты и отчётов — та же, что в рабочей программе.

3 Вход по PIN



Экран входа: выберите себя и введите PIN

1. Нажмите на своё имя.
2. Введите PIN — от 4 до 6 цифр — и нажмите **Войти**. На компьютере PIN можно набрать с клавиатуры.

- **Роль определяет приложение.** Если повар ввёл PIN на планшете официанта, его перенаправит на экран кухни, кассира — в приложение кассира. Официант, кассир и повар не могут открыть админку.
- **Защита от подбора.** После 5 неверных PIN подряд вход этого сотрудника закрыт на 15 минут.
- **Простые PIN запрещены:** одинаковые цифры (1111), цифры подряд (1234, 4321), частые комбинации (2580, 1212).
- **Общий планшет.** Перед сменой официанта нажмите на своё имя вверху и выберите **Выйти** — следующий войдёт под своим PIN.
- Отключённый администратором сотрудник сразу теряет доступ на всех устройствах.

4 Официант

Приложение официанта рассчитано на современный телефон (ширина экрана около 402 точек, как iPhone 17; подходят телефоны 390–430) и на планшет: крупные кнопки, каждое действие — в 2–3 касания.

Схема зала

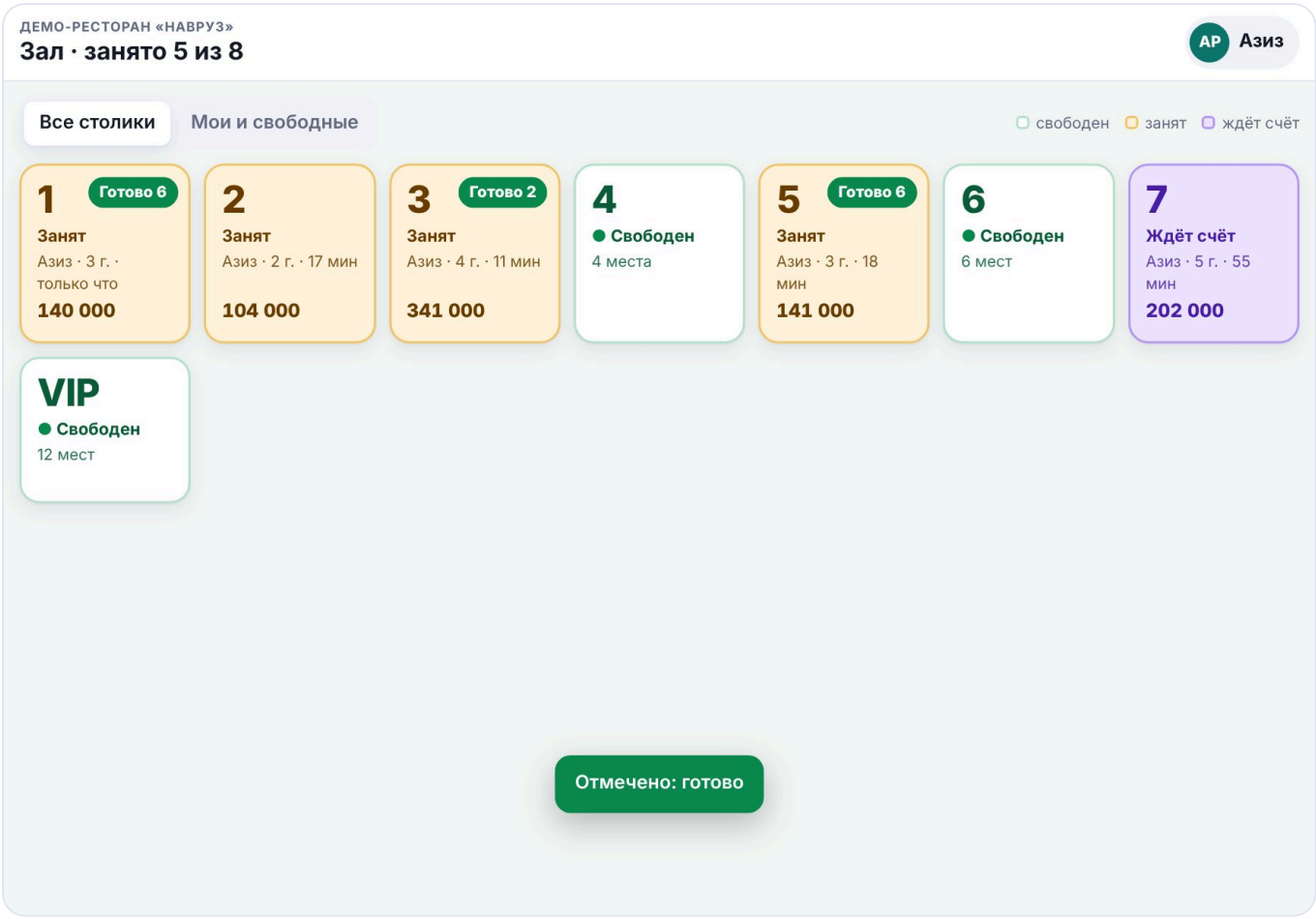
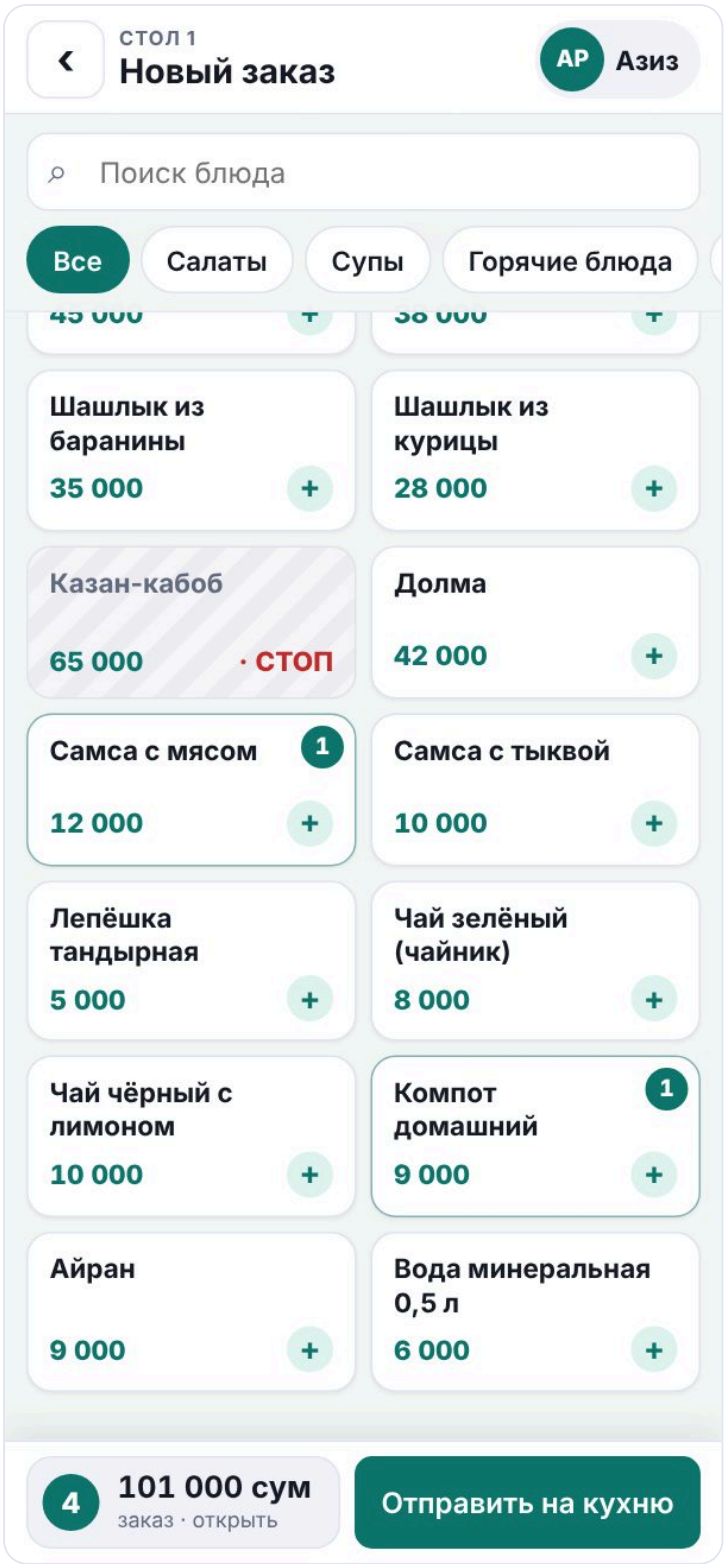


Схема зала: цвет столика — его статус, зелёная метка — блюда готовы

ЦВЕТ	СТАТУС	ЧТО НА КАРТОЧКЕ
белый	свободен	число мест
жёлтый	занят	официант, гости, сколько времени прошло, сумма заказа
фиолетовый	ждёт счёт	счёт выдан, ждёт оплаты

Зелёная метка **«Готово N»** на столике — кухня приготовила блюда, их можно забирать. Переключатель **Мои и свободные** скрывает столики, которые обслуживают другие официанты. Схема обновляется сама каждые несколько секунд.

Новый заказ



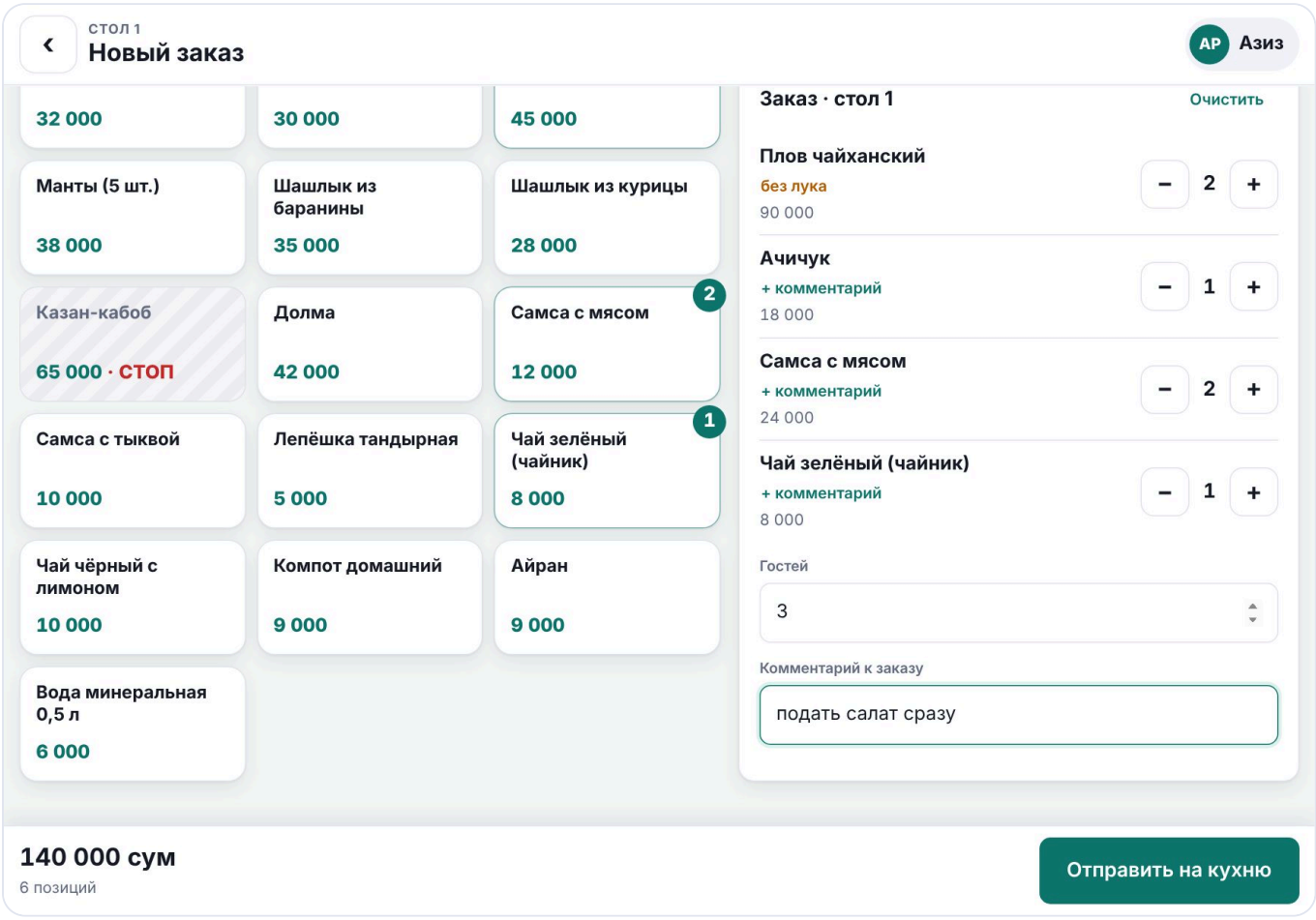
На телефоне: блюда в две колонки, поиск и категории сверху, итог и отправка внизу

1. Нажмите свободный столик.
2. Выберите категорию в ленте вверху (она прокручивается пальцем) или найдите блюдо поиском. Каждое касание блюда добавляет одну порцию — число на плитке показывает, сколько уже в заказе.

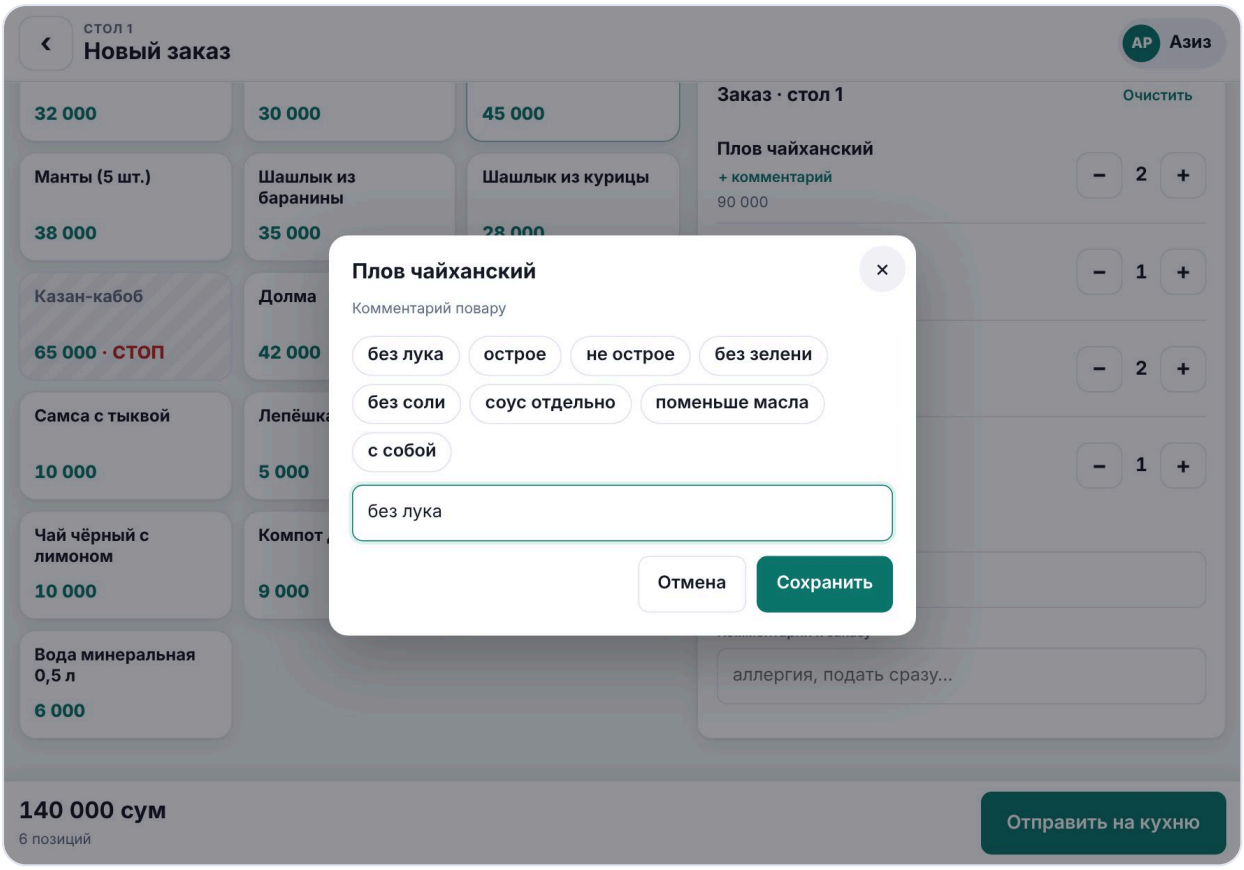
3. Внизу всегда видны итог и кнопка **Отправить на кухню**. Нажмите на итог — снизу выедет заказ: количество кнопками **–** и **+** (до нуля — позиция удаляется), комментарии, гости.

4. У позиции нажмите **+ комментарий**: «без лука», «острое», «соус отдельно» — быстрые варианты или свой текст. Повар увидит комментарий под блюдом.

5. Укажите число гостей и, если нужно, комментарий ко всему заказу («аллергия на орехи», «подать сразу»).



На планшете: меню слева, заказ справа, итог и кнопка отправки внизу



Комментарий к блюду: быстрые варианты или свой текст

- Блюда из **стоп-листа** показаны заштрихованными с пометкой «СТОП» — их нельзя добавить.
- Пока заказ не отправлен, он хранится на устройстве: можно уйти на другой столик и вернуться.

Отправка на кухню

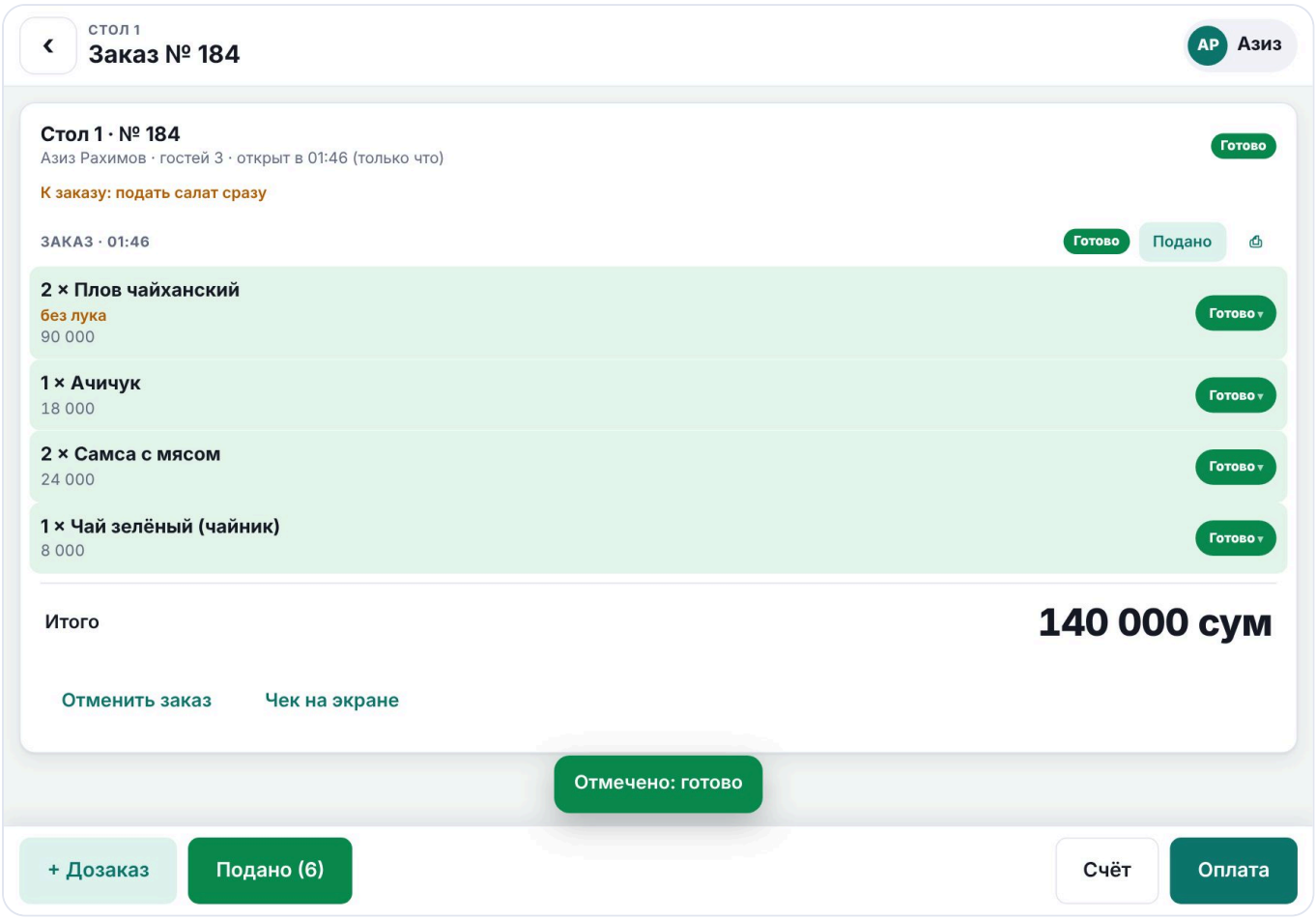
Нажмите **Отправить на кухню**. В этот момент заказ появляется на экране кухни, а принтер на кухне печатает кухонный чек. Столик становится занятым.

- Если сеть пропала в момент отправки, просто нажмите кнопку ещё раз — второго заказа не появится.
- Если столик успел занять другой официант, программа предложит добавить блюда в уже открытый заказ.

Дозаказ

Гости заказали ещё? Откройте столик и нажмите **+ Дозаказ**, выберите блюда и снова **Отправить на кухню**. Кухня получит **отдельную карточку и отдельный чек только с новыми блюдами** — с пометкой «ДОЗАКАЗ». Если счёт уже был выдан, он сбрасывается: итог изменился.

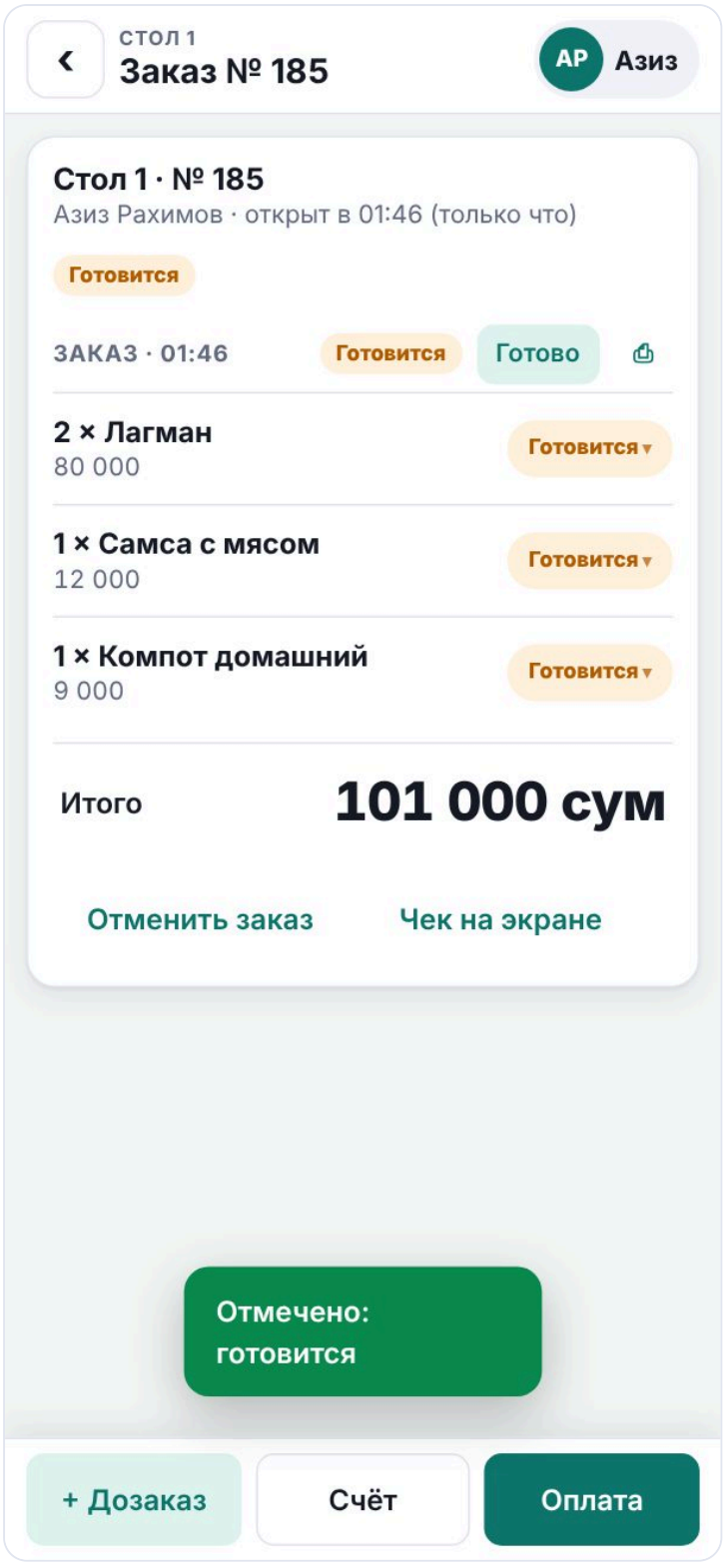
Отметки «Готовится», «Готово», «Подано»



Заказ столика: у каждой отправки на кухню — кнопка следующего шага, у каждого блюда — его статус

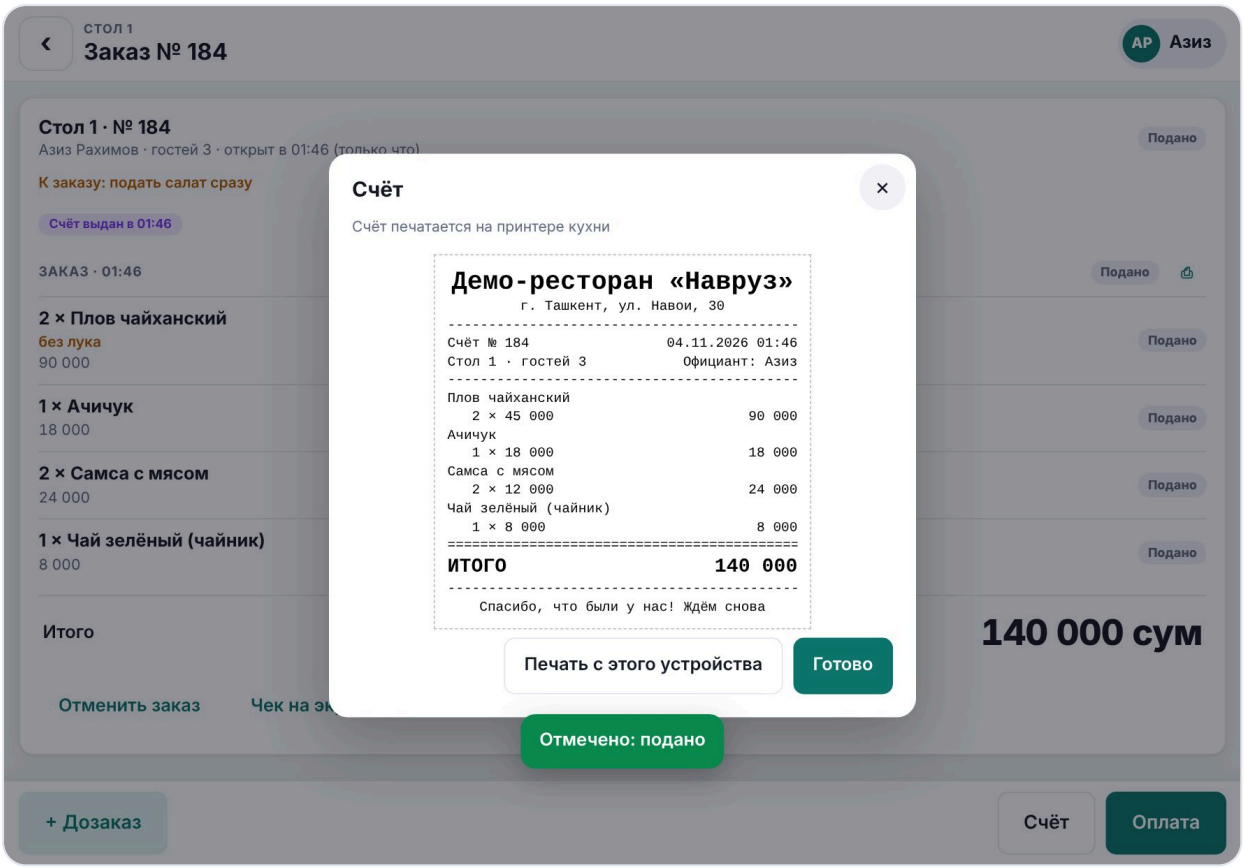
Экран кухни только показывает заказы — отметки ставит официант (так же кассир и администратор):

- У каждой отправки на кухню (заказ, дозаказ) — кнопка следующего шага: **Готовится** → **Готово** → **Подано**. Экран кухни сразу показывает изменение.
- Статус отдельного блюда — нажмите на его плашку («Новое», «Готовится», «Готово») и выберите нужный: например, чай готов раньше плова. Ошибочную отметку можно вернуть, поданное — нет.
- Когда блюда готовы, на столике появляется метка «Готово», телефон вибрирует и подаёт короткий сигнал, готовые позиции подсвечены зелёным.
- Кнопка 🖒 у отправки повторяет кухонный чек (если в ресторане есть принтер).



Заказ на телефоне: отметки и действия внизу

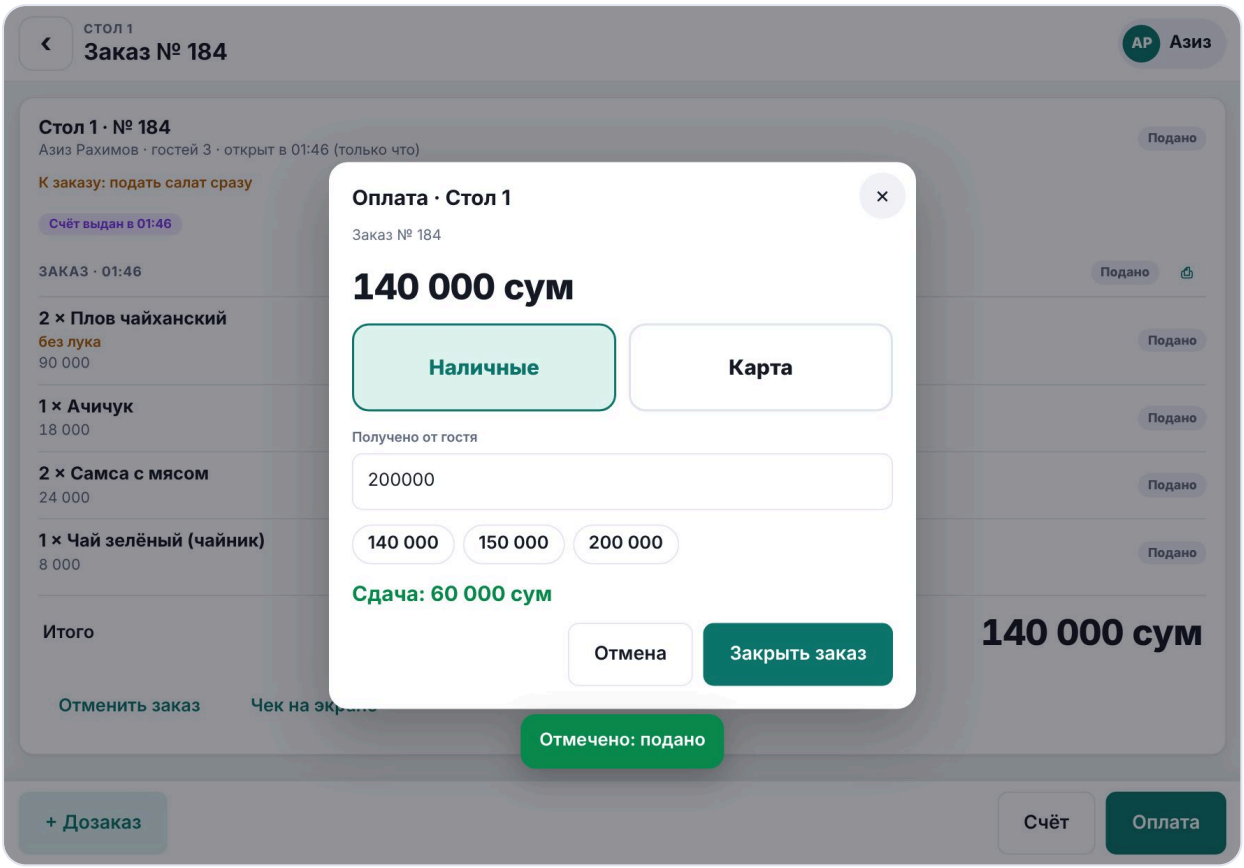
Счёт



Счёт: позиции с ценами и итог

Нажмите **Счёт**: столик перейдёт в статус «ждёт счёт», а гостевой счёт напечатается на принтере кухни и появится на экране. Если принтер не используется, покажите счёт гостю на экране или нажмите **Печать с этого устройства**. В любой момент счёт можно открыть кнопкой **Чек на экране**.

Оплата



Оплата наличными: программа считает сдачу

1. Нажмите **Оплата**.
2. Выберите **Наличные** или **Карта**.
3. Для наличных введите сумму от гостя или нажмите быструю сумму — программа покажет сдачу.
4. Нажмите **Закрыть заказ**. Столик освобождается, заказ попадает в продажи и отчёты.

Закрыть нельзя, пока блюда готовятся

Если какие-то блюда ещё «новые» или «готовятся», программа подскажет отметить «Готово», когда кухня их отдаст, или отменить их. Готовые, но не отмеченные блюда при оплате считаются поданными.

Отмена

- **Позиция.** Блюдо, которое кухня ещё не начала, официант отменяет кнопкой **×**. Начатое или поданное — только администратор.
- **Весь заказ.** **Отменить заказ** и причина («гости ушли»). Если кухня уже готовит — отменяет администратор.
- Кухня получает чек «ОТМЕНА» и сообщение на экране.

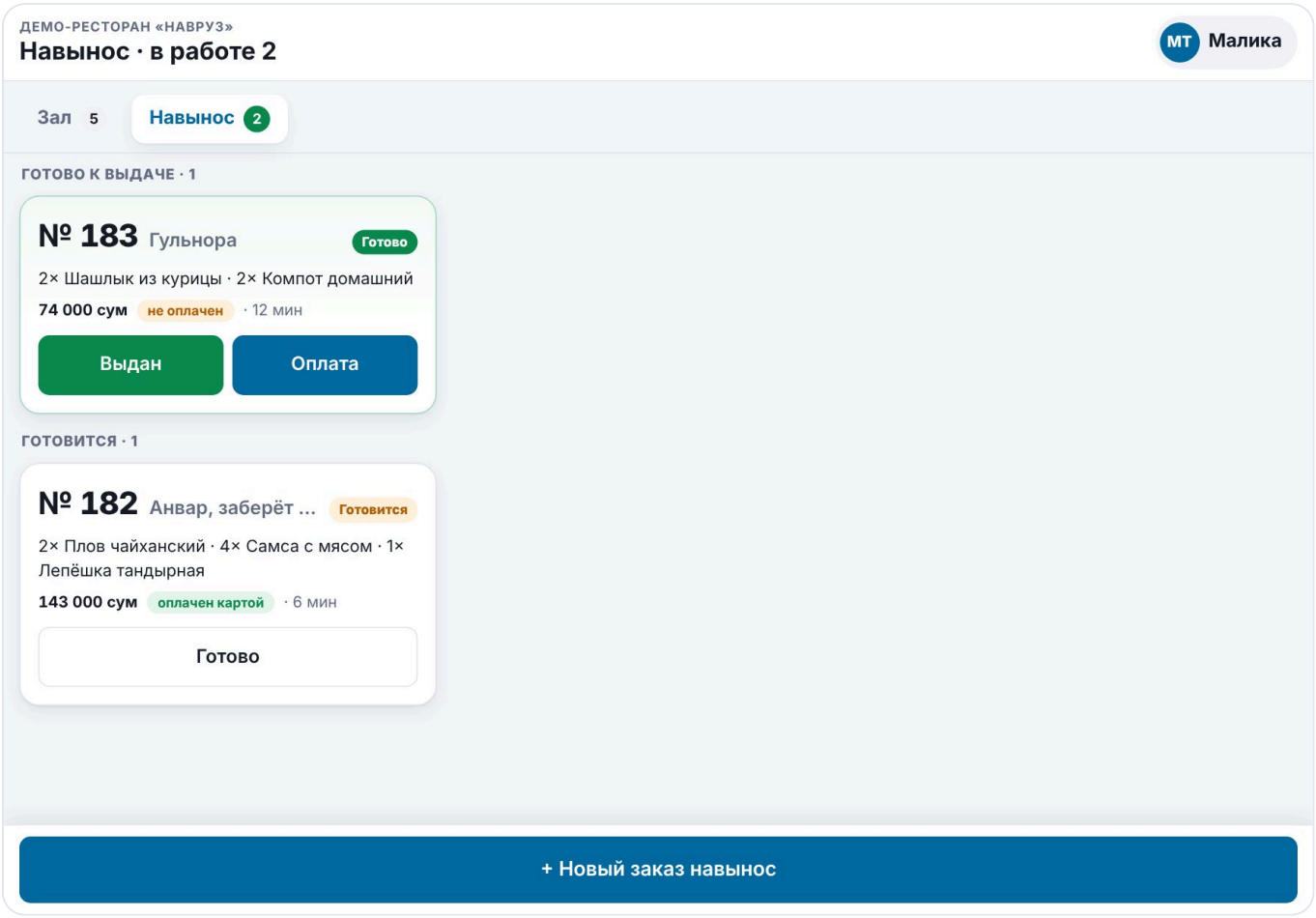


Схема зала на телефоне

5 Кассир

Приложение кассира — для планшета или компьютера на кассе (работает и на телефоне). У кассира есть всё, что у официанта (зал, открытые заказы, отметки, счёт), плюс **заказы навынос** и **приём оплаты**, в том числе картой через банковский терминал.

Заказ навынос



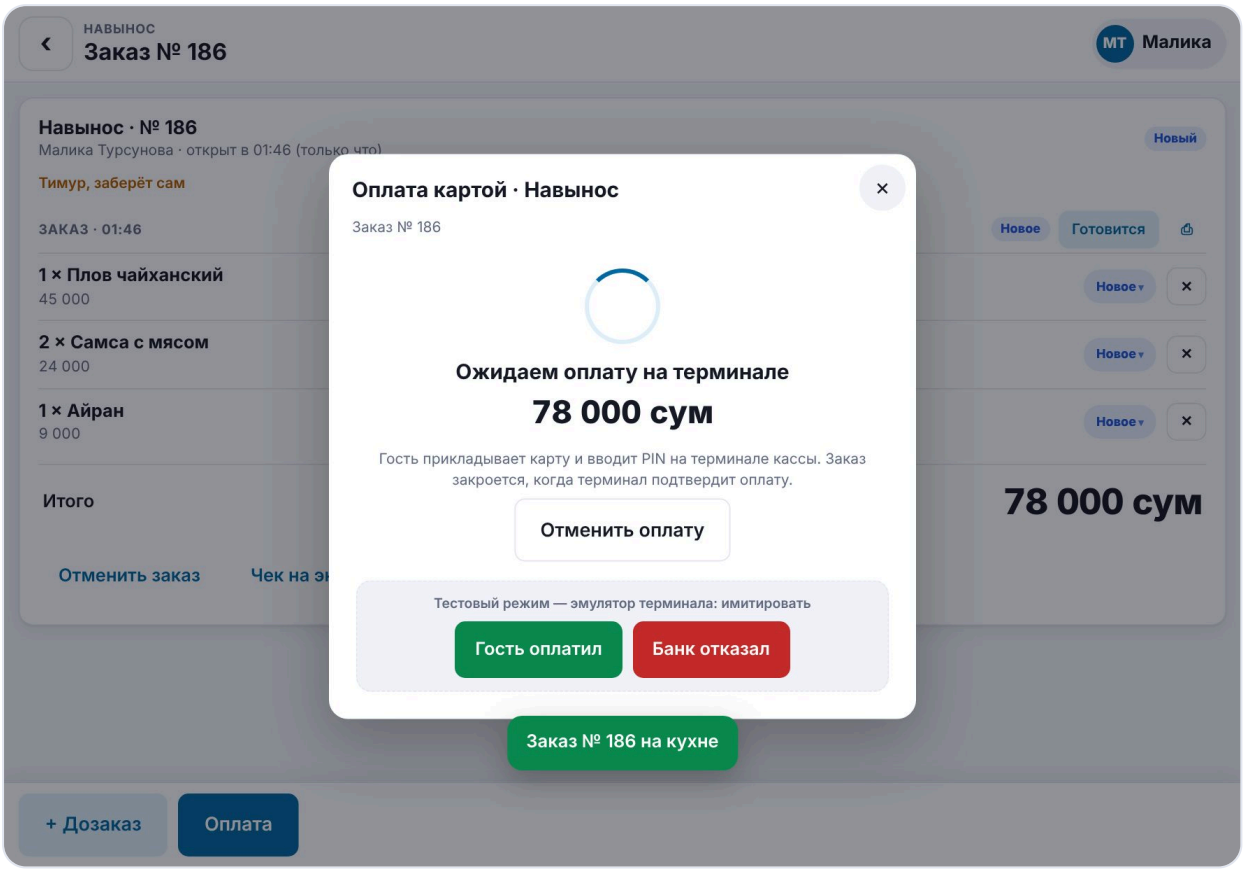
Раздел «Навынос»: готово к выдаче, готовится, выдан — ждёт оплаты

1. Нажмите **+ Новый заказ навынос**, выберите блюда, в комментарии укажите имя гостя или время («Анвар, к 13:30»).
2. **Отправить на кухню**: на кухне появится карточка «Навынос», принтер напечатает чек «НАВЫНОС».
3. Сразу откроется оплата — примите деньги заранее или закройте окно и оплатите при выдаче.
4. Когда кухня отдала заказ, отметьте **Готово**, выдайте пакет и нажмите **Выдан**. Оплаченный заказ закрывается; неоплаченный ждёт оплаты в разделе «Выдан — ждёт оплаты».

- Оплаченный заказ больше не меняется: дозаказ и отмена закрыты. Вернуть деньги может администратор в «Кассе и складе».

- Неоплаченный заказ навынос можно дополнить (**+ Дозаказ**) или отменить, как заказ столика.

Оплата и платёжный терминал



Оплата картой: сумма ушла на терминал, ждём гостя

1. **Оплата** → **Наличные**: сумма от гостя или быстрая сумма — программа считает сдачу.
2. **Оплата** → **Карта** → **Отправить на терминал**: сумма уходит на банковский терминал кассы, на экране — ожидание.
3. Гость прикладывает карту и вводит PIN. **Оплачено** — заказ закрывается, на экране номер операции и маска карты. **Отклонено** или **отмена** — заказ остаётся открытым: повторите картой или примите наличные.
4. Пока гость не оплатил, можно нажать **Отменить оплату**.

Тестовый режим терминала

В демо и при обучении вместо терминала работает эмулятор: под ожиданием появляются кнопки «Гость оплатил» и «Банк отказал» — деньги не списываются. Включает и выключает тестовый режим администратор: Настройки → Платёжный терминал кассы.

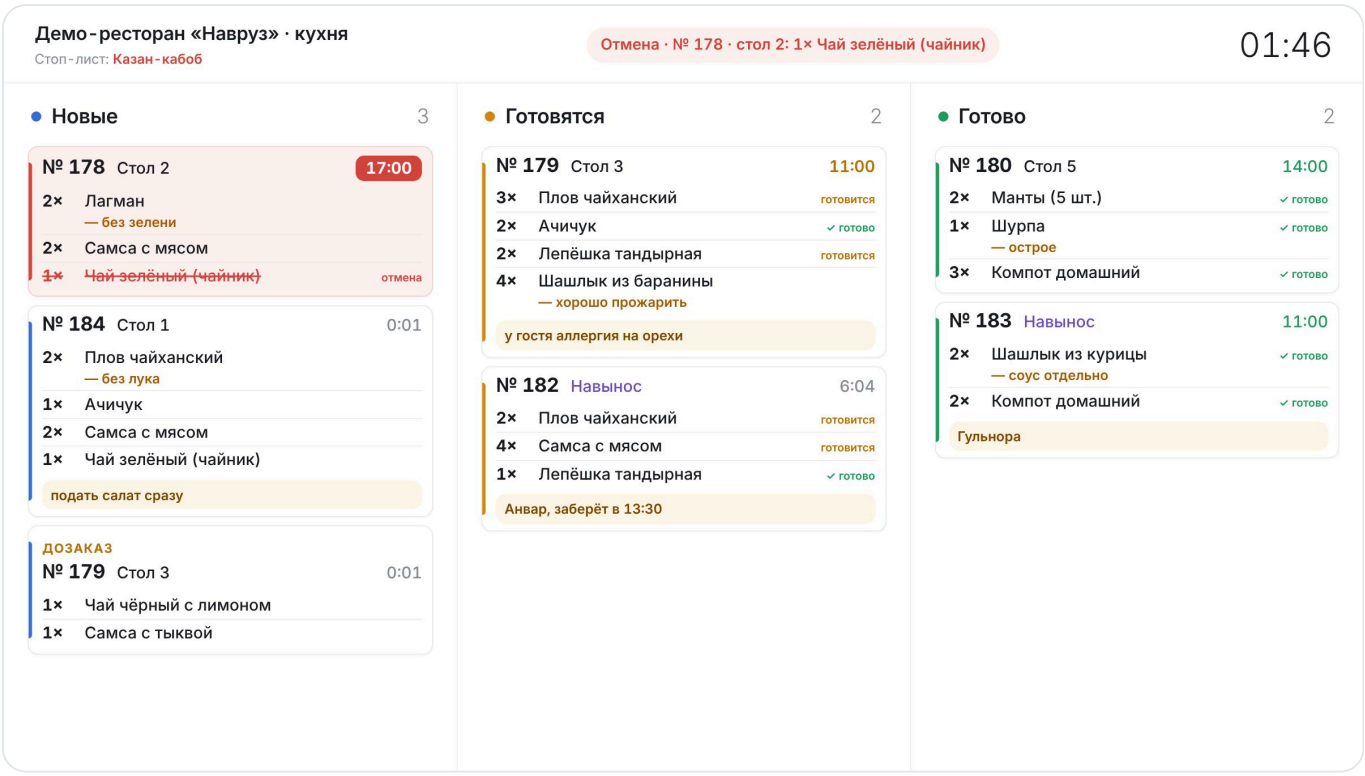
Заказ закрывается только после подтверждения

Пока оплата ждёт терминал, заказ нельзя изменить или оплатить иначе. Если терминал выключен в настройках, кассир отмечает оплату картой вручную, как официант.

6 Кухня

Экран кухни — настенный монитор, который никто не трогает: **на нём нет кнопок**, только заказы. Светлая минималистичная тема, крупный шрифт — читается с 2–3 метров.

Доска заказов



Экран кухни: колонки «Новые → Готовятся → Готово»

Каждая карточка — одна отправка на кухню (заказ или дозаказ). На карточке:

- номер заказа (у дозаказа — пометка «ДОЗАКАЗ»), столик или «Навынос» и время с момента отправки;
- состав крупно: «2× Плов»; комментарии к блюдам — под блюдом, отменённые блюда зачёркнуты;
- комментарий ко всему заказу — плашкой под составом.

Доска обновляется сама каждые 5 секунд. Новый заказ мягко появляется в колонке «Новые», а когда официант или кассир отмечает «Готовится» или «Готово», карточка плавно переезжает в нужную колонку. После «Подано» или «Выдан» она уходит с доски. Звук нового заказа включается, если браузер разрешил звук (в Chrome на кухне для этого есть флаг запуска, см. раздел 10).

Таймер и норматив

ТАЙМЕР	КОГДА
▢ серый	меньше 70 % норматива
▢ янтарный	70 % норматива и больше
■ красный, вся карточка розовеет	норматив превышен

Норматив приготовления задаёт администратор (по умолчанию 15 минут). У готовой карточки таймер зелёный и показывает, за сколько заказ приготовлен.

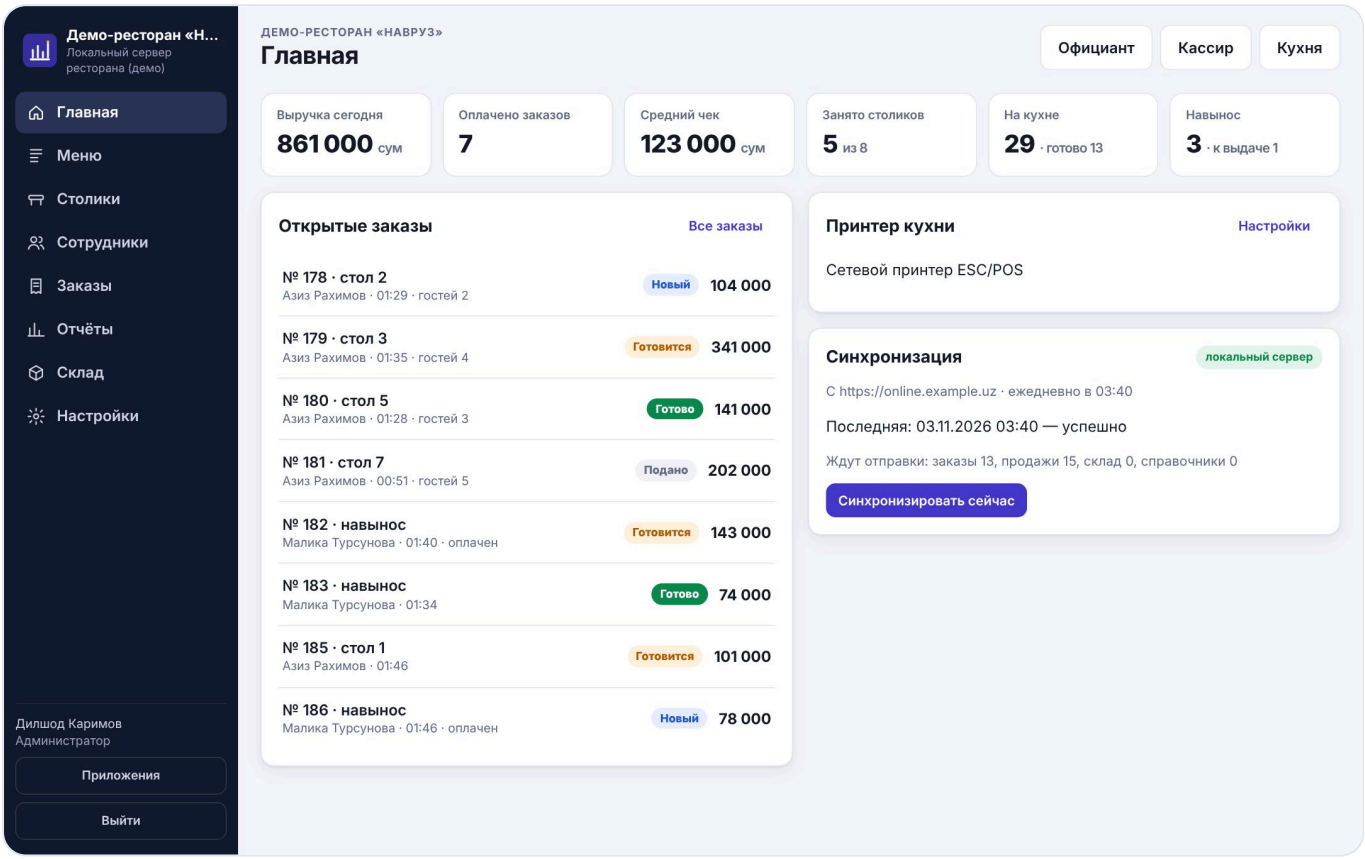
Отмены, стоп-лист, печать

- **Отмены** показываются вверху экрана: «Отмена · № … · стол …: 2× Плов» — 10 минут. Отменённые позиции на карточке зачёркнуты.
- **Стоп-лист** виден вверху слева; закончившееся блюдо ставит в стоп администратор (Админка → Меню), официанты сразу перестают его заказывать.
- **Печать из браузера** идёт сама. Копию кухонного чека печатают из заказа: кнопка 🖨 у официанта и кассира или «Чек на кухню» в админке.
- **Сменить сотрудника** на экране кухни: откройте адрес `/kitchen?logout` — появится вход по PIN.

7 Администратор

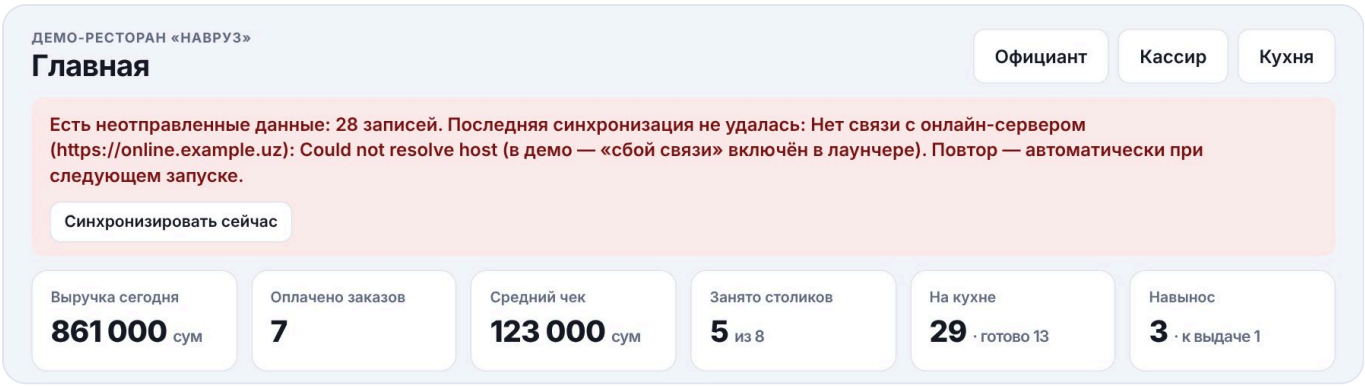
Админка открывается на компьютере или планшете; на телефоне разделы переезжают в нижнюю панель.

Главная



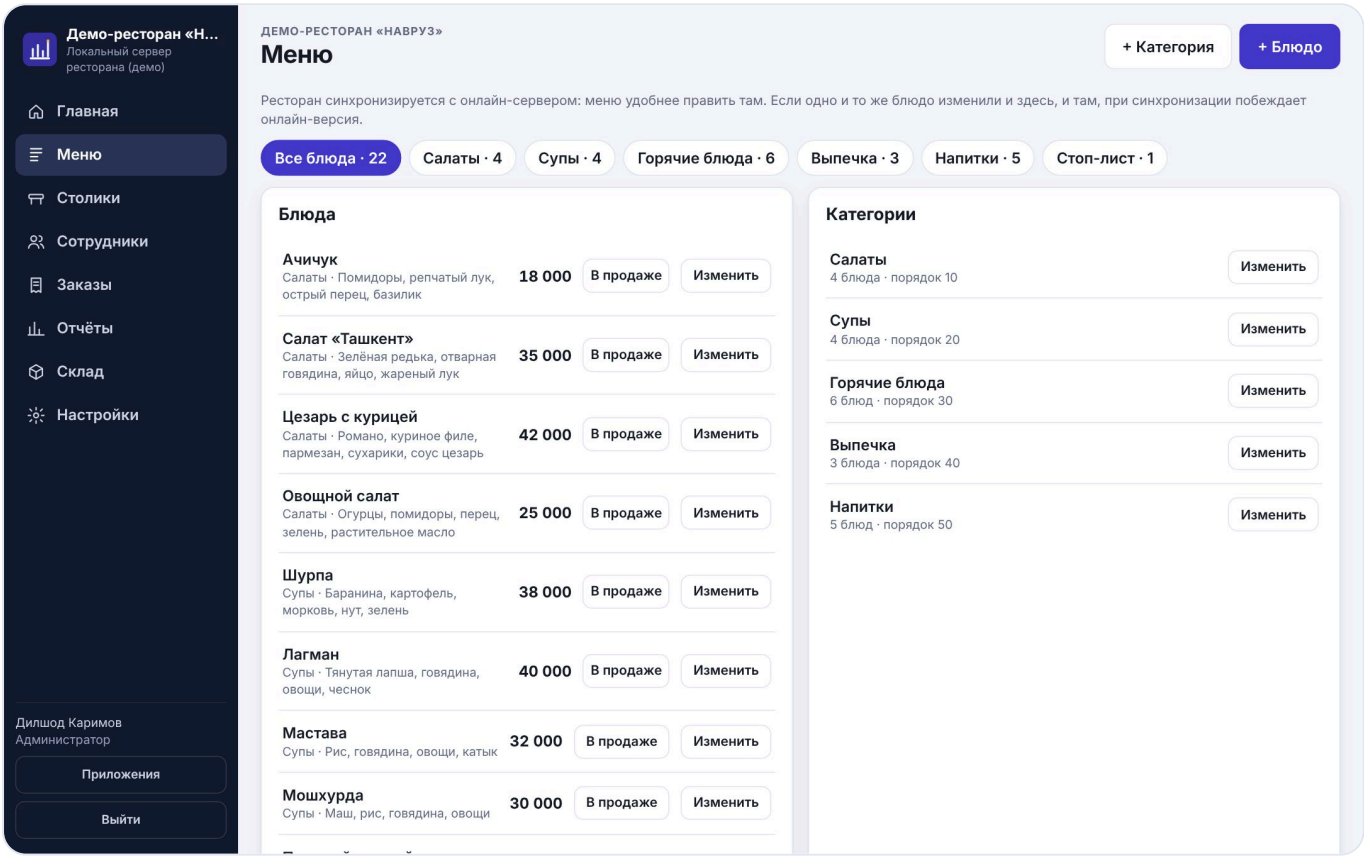
Главная: выручка за сегодня, открытые заказы, принтер и синхронизация

- Выручка, число оплаченных заказов и средний чек за сегодня, занятые столики, сколько блюд на кухне.
- Открытые заказы — нажмите, чтобы увидеть состав.
- Состояние принтера кухни: сколько чеков ждут печати и последняя ошибка.
- Синхронизация: когда была последняя, что ждёт отправки, кнопка **Синхронизировать сейчас** .



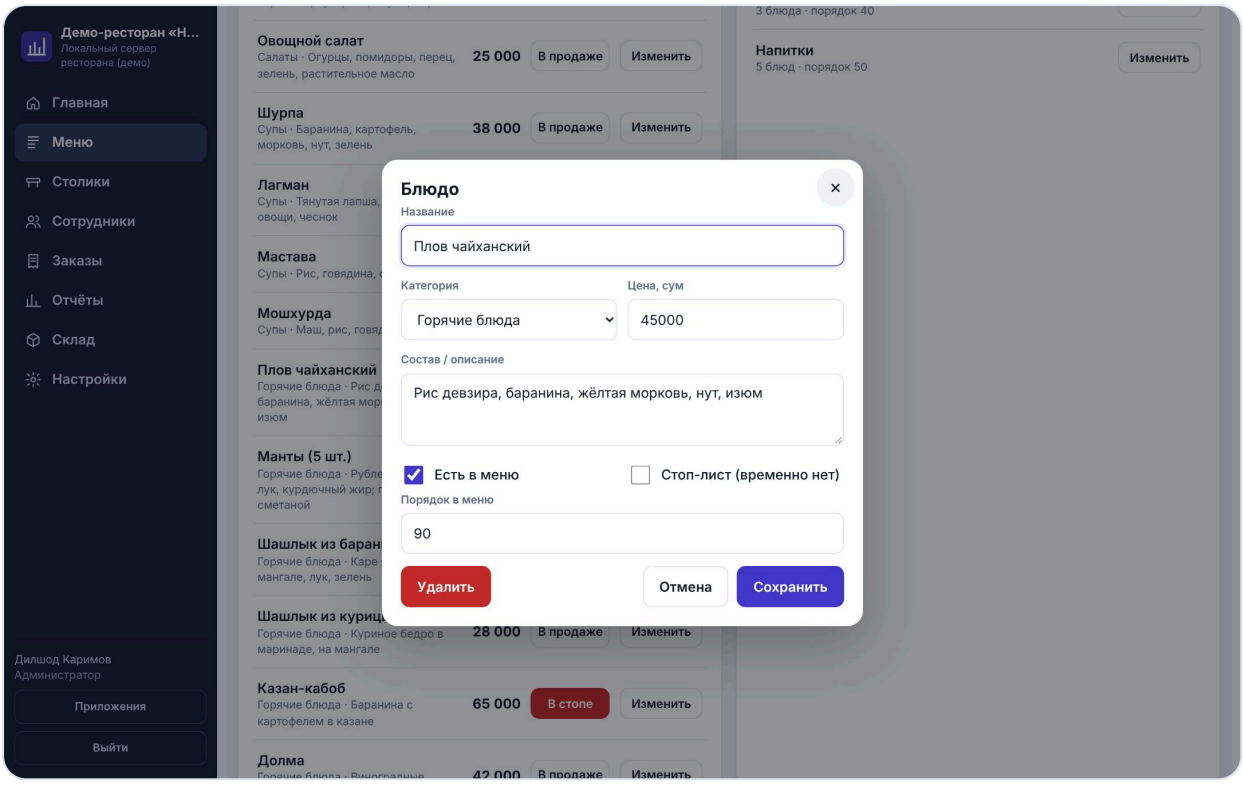
Если синхронизация не удалась, на главной появляется пометка «Есть неотправленные данные»

Меню и стоп-лист



Меню: блюда, категории, стоп-лист

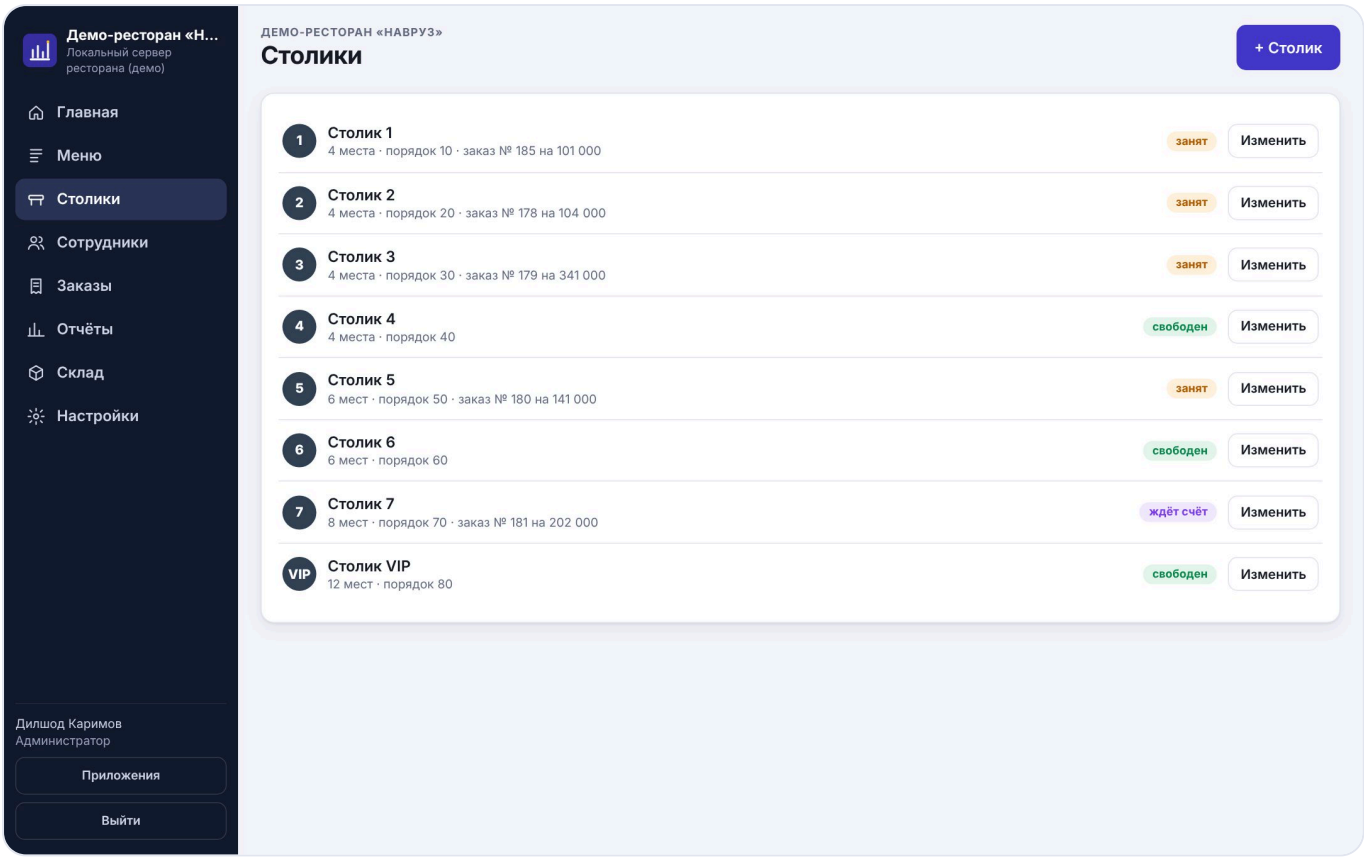
1. Создайте категории: **+ Категория** — «Салаты», «Супы», «Напитки». Порядок задаёт последовательность в меню официанта.
2. Добавьте блюда: **+ Блюдо** — название, категория, цена, состав, порядок.
3. Флажок **«Есть в меню»** прячет блюдо от официантов (например, сезонное). **«Стоп-лист»** — блюдо временно закончилось: официант видит его, но заказать не может.
4. Кнопка **В продаже** / **В стопе** в списке переключает стоп-лист одним касанием. Фильтр «Стоп-лист» показывает всё, чего нет.



Карточка блюда

Удалённое блюдо пропадает из меню, но остаётся в истории заказов и отчётах. Категорию с блюдами удалить нельзя — сначала перенесите блюда.

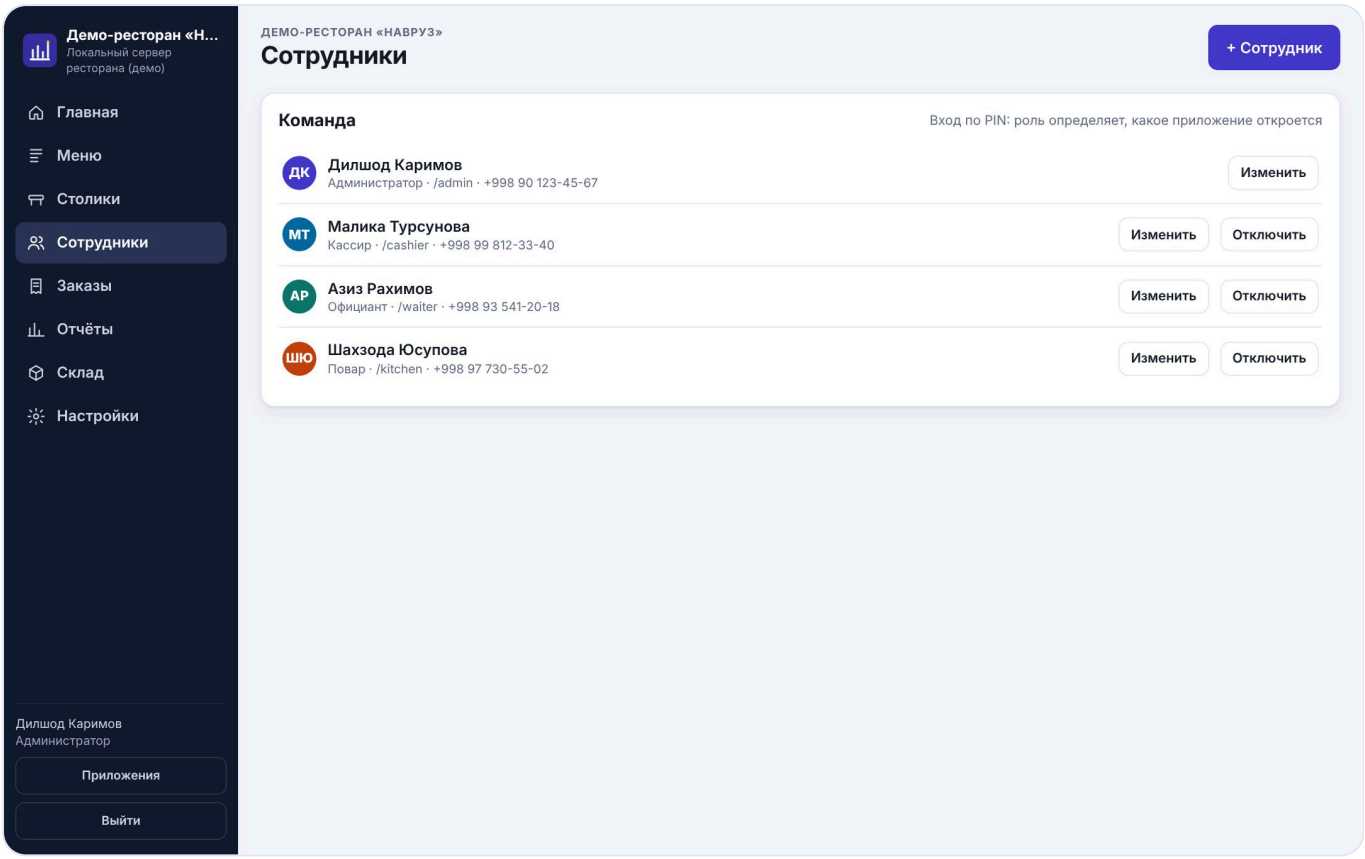
Столики



Столики и их текущий статус

Номер или название («12», «VIP», «Терраса 3»), число мест, порядок на схеме зала. Снимите флажок «Используется», чтобы временно убрать столик со схемы. Столик с открытым заказом удалить нельзя.

Сотрудники и PIN



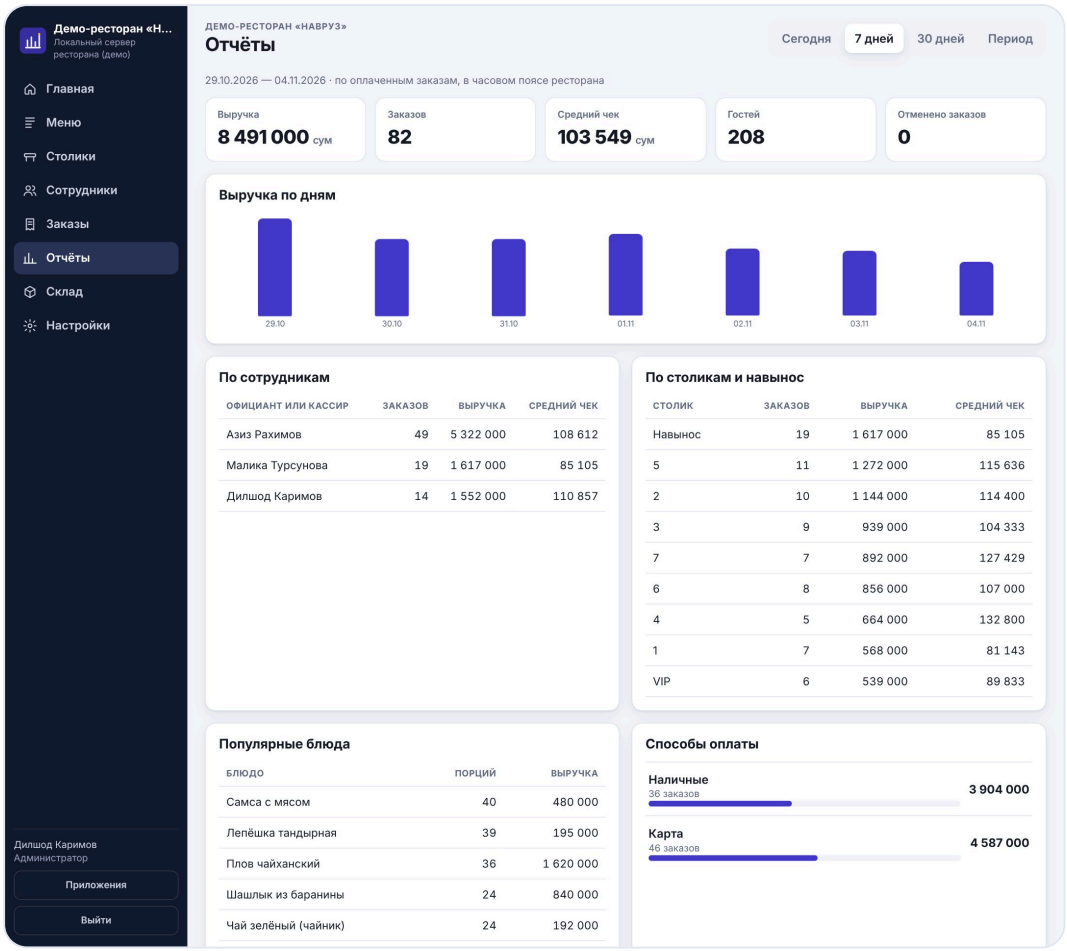
Команда ресторана: роль определяет приложение

- **+ Сотрудник**: имя, роль (официант — `/waiter`, кассир — `/cashier`, повар — `/kitchen`, администратор — `/admin`), телефон, PIN.
- PIN — 4–6 цифр; простые комбинации программа не примет и объяснит почему.
- Чтобы сменить PIN, откройте сотрудника и введите новый; пустое поле — PIN не меняется.
- **Отключить** — сотрудник сразу выходит на всех устройствах; **Вернуть** — снова может войти.
- Владелец общий для всех ресторанов и настраивается в «Кассе и складе».

Заказы

Открытые — что сейчас в зале и навынос; **За день** — все заказы выбранного дня с суммой оплаченных. Нажмите на заказ, чтобы увидеть позиции, комментарии, дозаказы, статус, способ оплаты, номер чека кассы, оплаты через терминал и причину отмены. В карточке открытого заказа администратор тоже ставит отметки «Готовится», «Готово», «Подано» (у навынос — «Выдан гостю») и повторяет кухонный чек.

Отчёты



Отчёты: выручка по дням, официантам, столикам, популярные блюда

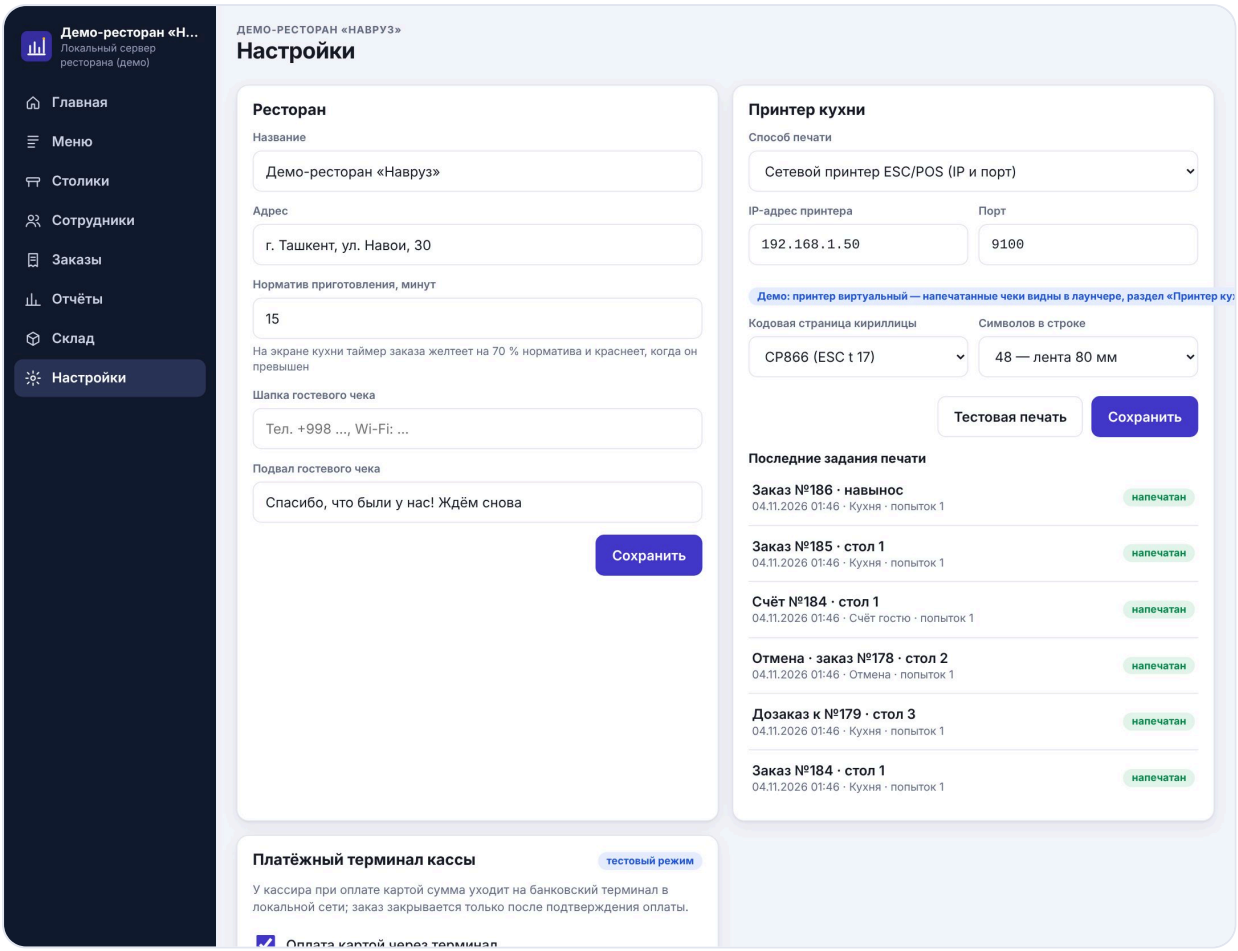
- Период: **Сегодня**, **7 дней**, **30 дней** или свой.
- **Выручка** — сумма оплаченных заказов; **средний чек** = выручка / число заказов; гости; отменённые заказы.
- **Выручка по дням** — наведите на столбик, чтобы увидеть сумму, число заказов и средний чек дня.
- **По сотрудникам** (официанты и кассиры) и **по столикам и навынос** — заказы, выручка и средний чек.
- **Популярные блюда** — порции и выручка; **способы оплаты** — наличные и карта.

Отчёты считаются по дате оплаты в часовом поясе ресторана.

Склад

Склад продуктов, приход от поставщиков, инвентаризация и прогнозы остатков ведутся в приложении «Касса и склад» — с тем же PIN. Оплаченные заказы ресторана попадают в продажи кассы и видны в её отчётах и журнале.

Настройки ресторана



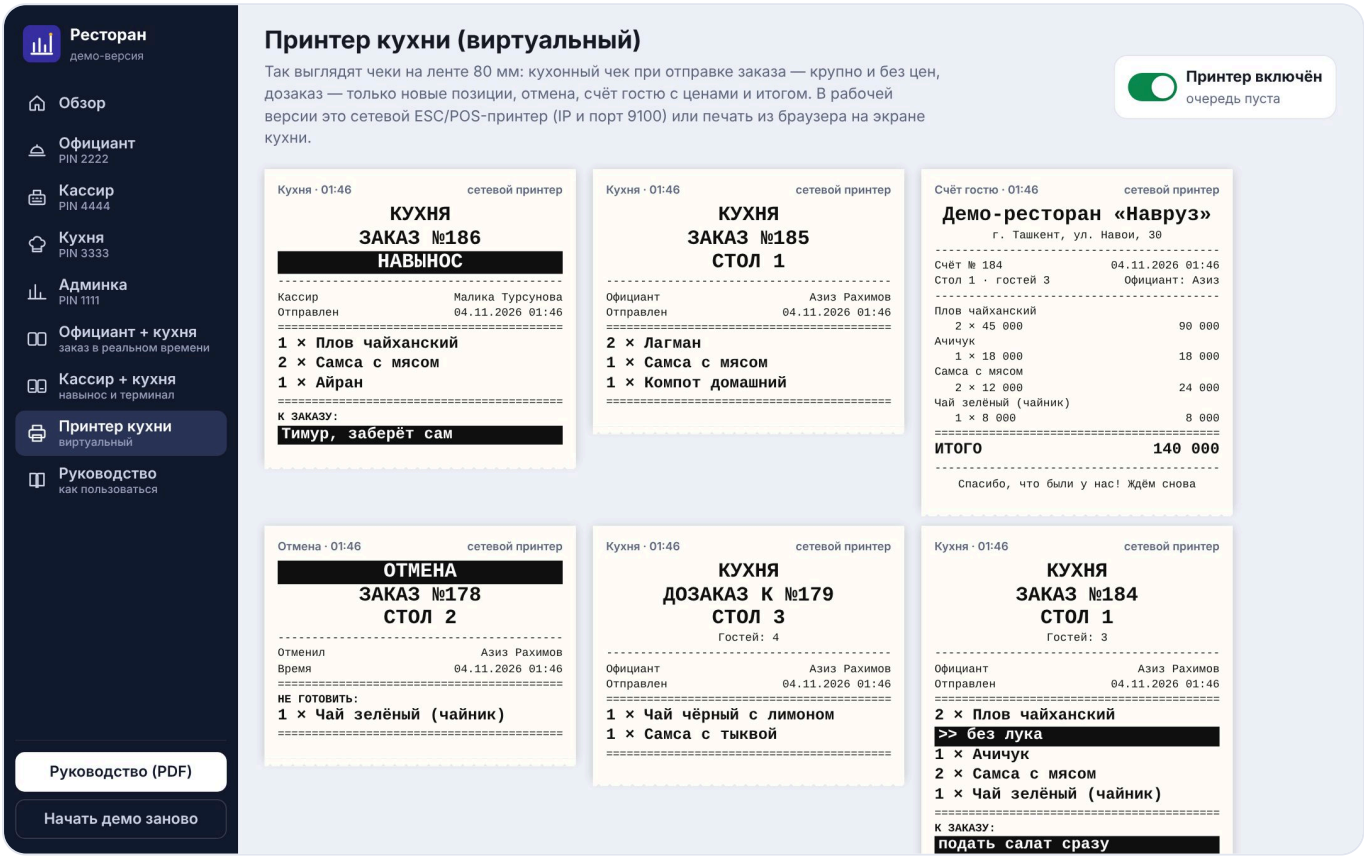
Настройки: ресторан, принтер кухни, сервер и синхронизация

- **Ресторан:** название и адрес (печатаются в счёте), норматив приготовления для экрана кухни, шапка и подвал гостевого счёта (телефон, Wi-Fi, благодарность).
- **Принтер кухни** — см. раздел 8.
- **Платёжный терминал кассы**: включён или нет, адрес и порт терминала в сети ресторана, тестовый режим (эмулятор), кнопка «Проверить связь». Подключение настоящего терминала зависит от его модели и банка — его выполняет специалист по документации программы.
- **Сервер и синхронизация** — см. раздел 9.

8 Принтер кухни

В ресторане один принтер — на кухне. Он печатает:

- **кухонный чек** в момент отправки заказа: номер, столик или «НАВЫНОС», официант или кассир, время, блюда крупно, комментарии выделены. **Цен и итога нет** — это чек для повара;
- **дозаказ** — только новые блюда, с заголовком «ДОЗАКАЗ К №...»;
- **отмену** — что больше не готовить;
- **счёт гостю** — с ценами, итогом, способом оплаты и сдачей.



Чеки на ленте 80 мм (в демо — виртуальный принтер)

Сетевой принтер ESC/POS

1. Подключите принтер к сети ресторана кабелем или по Wi-Fi и узнайте его IP-адрес (обычно печатается при включении с зажатой кнопкой подачи бумаги). Закрепите адрес на роутере, чтобы он не менялся.
2. В админке: **Настройки** → **Принтер кухни** → **Сетевой принтер ESC/POS**, IP-адрес, порт **9100**, ширина 48 символов для ленты 80 мм (32 — для 58 мм).
3. Нажмите **Тестовая печать**. На чеке должны быть русские буквы, крупный и инверсный текст. Если вместо букв непонятные символы — смените кодовую страницу (CP866 или Windows-1251) и повторите.

Если принтер выключен или нет бумаги, официант всё равно отправляет заказ — чек ждёт в очереди и печатается, как только принтер снова доступен (повторы через 5, 10, 20, 40 секунд,

дальше раз в минуту). Чеки выходят строго по порядку. После 10 неудачных попыток чек помечается «не напечатан»: его можно повторить в админке или перепечатать из заказа (👍 у официанта и кассира, «Чек на кухню» в админке). Проблема видна на экране кухни и на главной админки.

Печать из браузера

Запасной вариант без сетевого принтера: чеки печатает экран кухни через окно печати браузера на принтер, подключённый к кухонному компьютеру. Чтобы печать шла без диалога, запустите Chrome на кухне в режиме киоска:

```
google-chrome --kiosk --kiosk-printing --autoplay-policy=no-user-gesture-required
https://адрес-сервера/kitchen
```

Экран кухни печатает чеки сам, без кнопок; последний флаг разрешает звук нового заказа без касания экрана.

Если не печатает

ЧТО ВИДНО	ЧТО СДЕЛАТЬ
Вместо русских букв — непонятные символы	Сменить кодовую страницу в настройках принтера и сделать тестовую печать
«Принтер … недоступен»	Проверить питание, бумагу и сетевой кабель; IP-адрес принтера и сервера должны быть в одной сети
Чеки «ждут печати»	Включить принтер — очередь напечатается сама по порядку
Строки обрезаны или слишком короткие	Выбрать ширину строки под свою ленту: 80 мм — 48 символов, 58 мм — 32
Нужна копия кухонного чека	Кнопка 👍 у отправки в заказе (официант, кассир) или «Чек на кухню» в карточке заказа админки

9 Синхронизация с онлайн-сервером

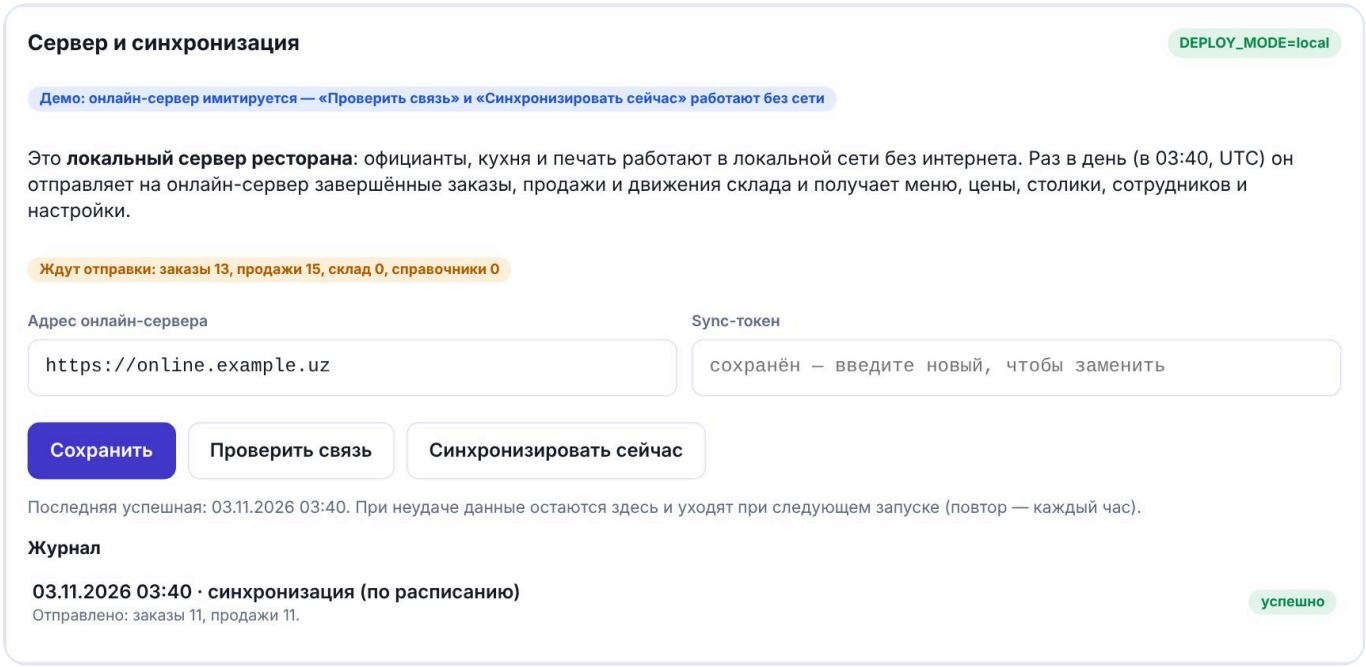
Программа работает в двух режимах:

- **Локальный сервер** стоит в ресторане: официанты, кухня и принтер работают в локальной сети весь день без интернета.
- **Онлайн-сервер** — облачная копия: сводная админка и отчёты, правка меню и настроек из любого места. Заказы он не принимает.

Раз в день (ночью) и по кнопке **Синхронизировать сейчас** локальный сервер:

НАПРАВЛЕНИЕ	ЧТО ПЕРЕДАЁТСЯ	ПРАВИЛО
Вверх — в облако	завершённые заказы, продажи, движения склада	только добавление, повтор не создаёт дублей
Вниз — в ресторан	меню, цены, столики, сотрудники, настройки	при конфликте побеждает онлайн-версия

Конфликт — когда одну и ту же запись (например, цену блюда) изменили и в ресторане, и в облаке. Тогда остаётся облачная версия. Если запись изменили только в ресторане, правка уходит в облако.



Сервер и синхронизация: режим, что ждёт отправки, журнал

Настройка

1. В **онлайн-админке** ресторана: **Настройки** → **Выпустить токен**. Токен показывается один раз — скопируйте его.
2. В **админке ресторана**: **Настройки** → адрес онлайн-сервера (https://...) и токен → **Сохранить**.

3 Нажмите **Проверить связь**, затем **Синхронизировать сейчас**.

Журнал показывает каждую синхронизацию: время, что отправлено и получено, ошибки. Если синхронизация не удалась, данные остаются в ресторане и уходят при следующем запуске (повтор — каждый час), а на главной админки появляется пометка «Есть неотправленные данные».

10 Установка на устройства

Каждое приложение ставится на устройство как отдельное приложение со своей иконкой — без магазинов приложений.

- **Android, Chrome:** откройте адрес приложения (например, `https://адрес-сервера/waiter`) → меню ⋮ → **Установить приложение**.
- **iPhone, iPad, Safari:** кнопка «Поделиться» → **На экран «Домой»**.
- **Компьютер, Chrome или Edge:** значок установки в адресной строке.

ГДЕ	ЧТО ОТКРЫТЬ	СОВЕТ
Телефоны и планшеты официантов	`/waiter`	держите заряженными; на общем устройстве выходите после смены
Планшет или компьютер на кассе	`/cashier`	рядом с платёжным терминалом; терминал — в той же сети
Настенный монитор на кухне	`/kitchen`	Chrome в режиме киоска со звуком без касания, экран не гаснет; кнопок нет
Компьютер администратора	`/admin`	там же удобно работать с «Кассой и складом»

Нужен HTTPS

Установка на устройство и работа без связи доступны, когда сервер открыт по HTTPS. На сервере в ресторане для этого устанавливается свой сертификат — инструкция для специалиста в документации программы (docs/restaurant.md). Без HTTPS приложения работают в браузере, но не устанавливаются.

11 Вопросы и решения

Официант не видит новое блюдо

Проверьте в админке, что у блюда стоит «Есть в меню» и оно не в стоп-листе. Меню у официанта обновляется само в течение нескольких секунд.

Гости ушли, а столик занят

Если всё оплачено — закройте заказ оплатой. Если гости ушли без заказа — «Отменить заказ» с причиной (когда кухня уже готовит, отменяет администратор).

Сотрудник забыл PIN

Администратор открывает сотрудника в разделе «Сотрудники» и задаёт новый PIN.

«Нет связи» на планшете официанта

Планшет не видит сервер ресторана: проверьте Wi-Fi. Черновик заказа сохранён на планшете, его можно отправить, когда связь вернётся.

На кухне нет звука

Браузер разрешает звук только после касания экрана или с флагом запуска Chrome (раздел 10). Один раз коснитесь экрана кухни и проверьте громкость.

Кто отмечает «Готово», если на кухне нет кнопок?

Официант, кассир или администратор — в своём приложении. Обычно официант отмечает «Готово», когда кухня отдаёт блюдо на раздачу.

Почему нельзя закрыть заказ

Блюда этого заказа ещё готовятся. Отметьте «Готово», когда кухня их отдаст, или отмените блюда, которые гостям уже не нужны.

Терминал отклонил карту

Заказ остаётся открытым: повторите оплату картой или примите наличные. Деньги списываются только при «Оплачено».

Работает ли ресторан без интернета?

Да. Интернет нужен только для ежедневной синхронизации с онлайн-сервером. Без него данные копятся в ресторане и уходят при первой удачной синхронизации.

Где хранятся данные?

На сервере ресторана, раз в день — копия на онлайн-сервере. В демо-версии — только в браузере, на котором её открыли.